

Camada de Transporte

Núcleo de toda a hierarquia de protocolos

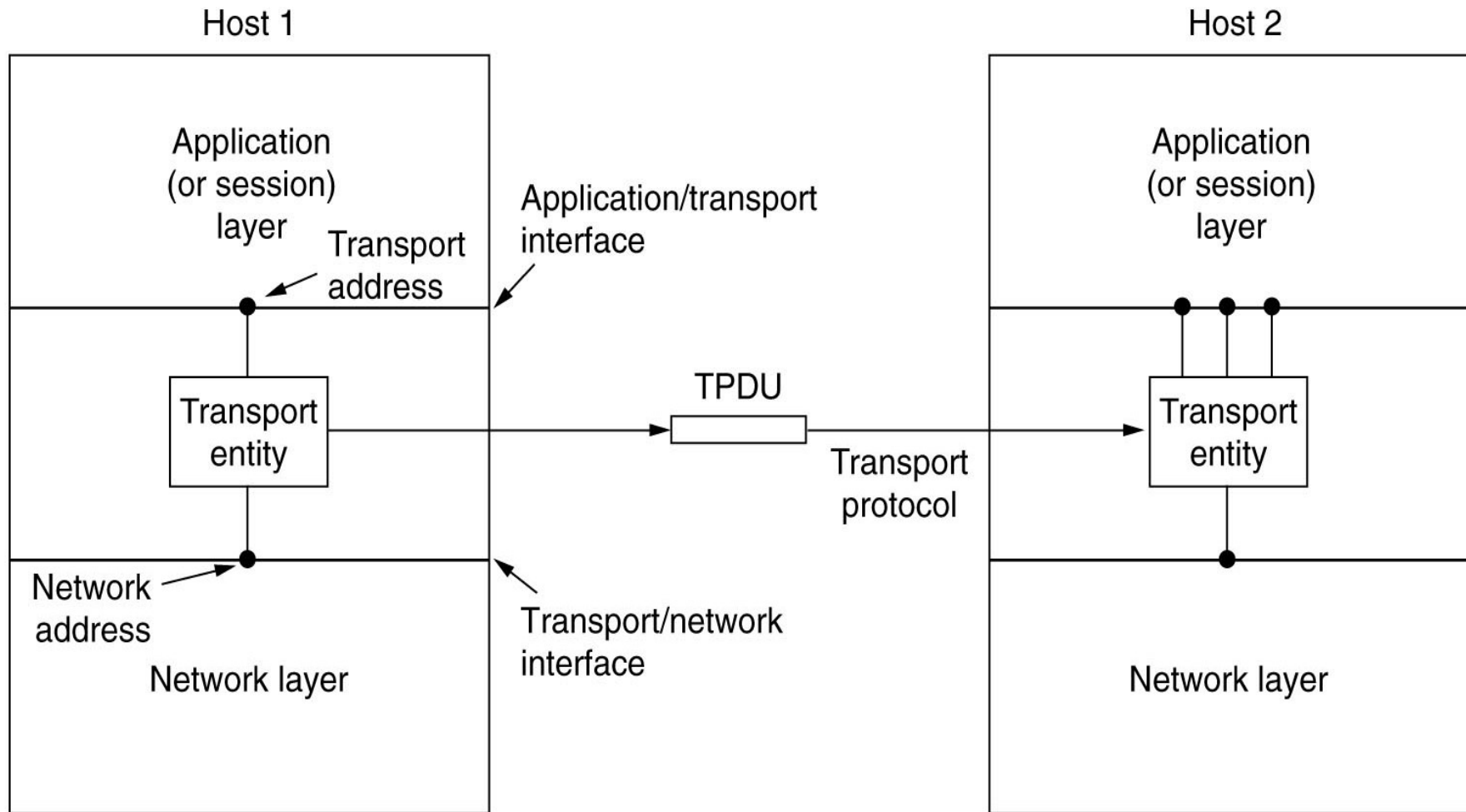
Função: Prover uma transferência de dados confiável e econômica entre a máq origem e a máq destino, independentemente das redes físicas em uso no momento.

O serviço de Transporte

Usuários: processos da camada de aplicação.

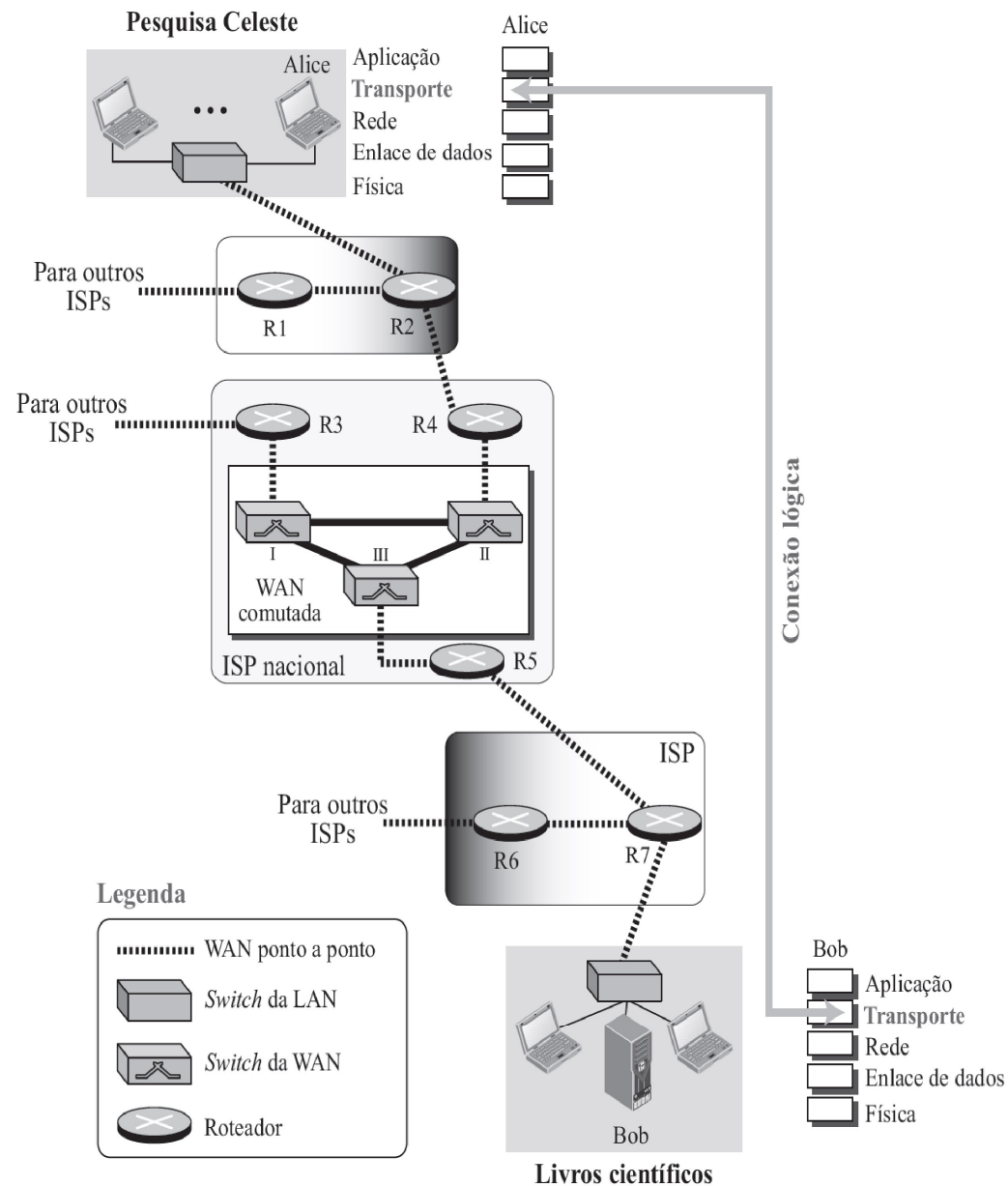
Entidade de transporte: hardware/software da camada de transporte. Possui serviço orientado (oferecer um serviço confiável sobre uma rede não confiável) e não orientado à conexão. O código do transporte funciona inteiramente na máq dos usuários (diferentemente da rede, que opera em todos os roteadores). Isola o usuário dos problemas da rede e oferece um serviço de melhor qualidade, capaz de detectar e corrigir possíveis problemas.

Serviço de transporte

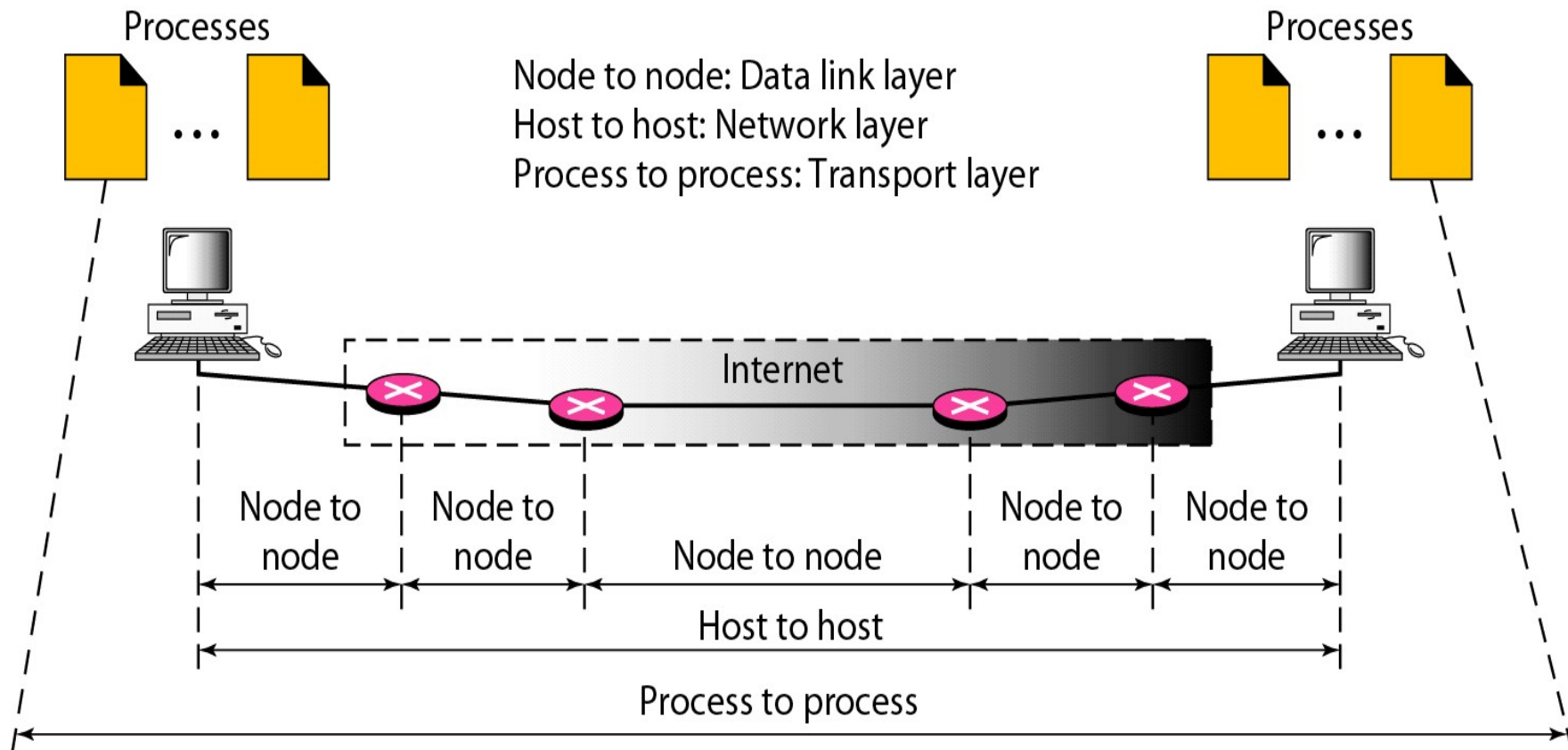


Relacionamento entre a camada de rede, transporte e aplicação.

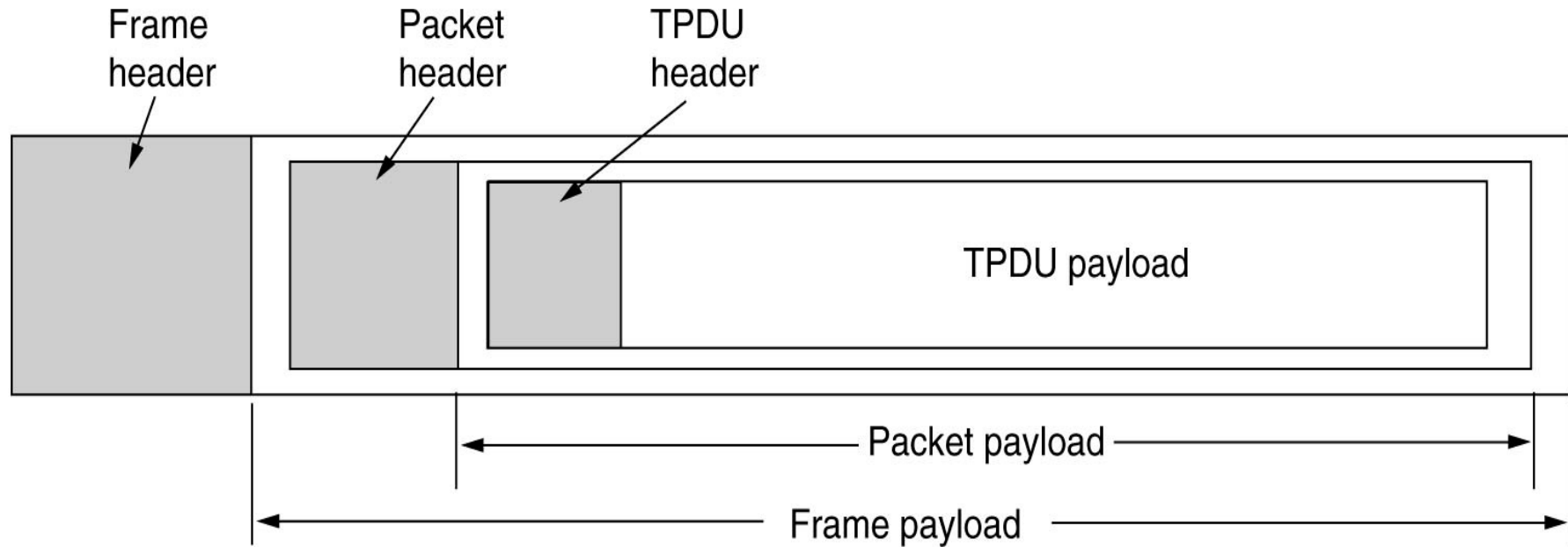
Conexão Lógica na camada de transporte



Localização do Serviço de Transporte



TPDUs



Camada de Transporte
Camada de Rede
Camada de Enlace

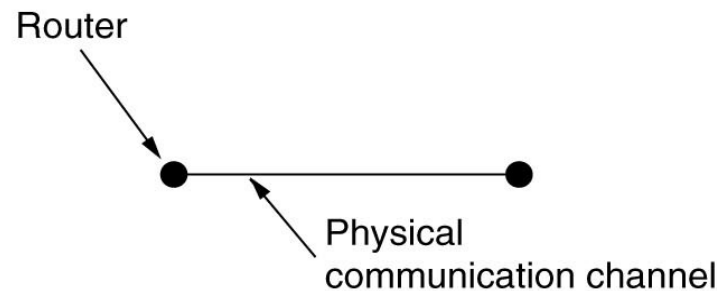
Segmento.
Pacote.
Quadro.

Primitiva	Significado
Socket	Cria um novo ponto final de conexão Soquetes recém-criados não têm endereço de rede.
Bind	Anexar um endereço local a um soquete Atribui um endereço de transporte ao soquete criado por socket.
Listen	Anunciar a disposição para aceitar conexões; define o tamanho da fila Aloca espaço para a fila de chamadas recebidas, caso vários clientes tentem se conectar ao mesmo tempo (não-bloqueante).
Accept	Bloquear até uma tentativa de conexão ser recebida. A entidade de transporte cria um novo soquete para cada conexão aceita; Sucessivas chamadas a Accept num mesmo Listening Socket retornam soquetes de conexão diferentes; Esses sockets são multiplexados na mesma porta do servidor e controlados pela pilha de funções TCP.
Connect	Tentar estabelecer uma conexão ativamente Bloqueia o processo cliente até que a conexão seja estabelecida.
Send	Enviar dados através da conexão
Receive	Receber dados através da conexão
Close	Encerrar a conexão Encerramento simétrico, por ambos os lados da conexão.

Elementos de protocolos de transporte

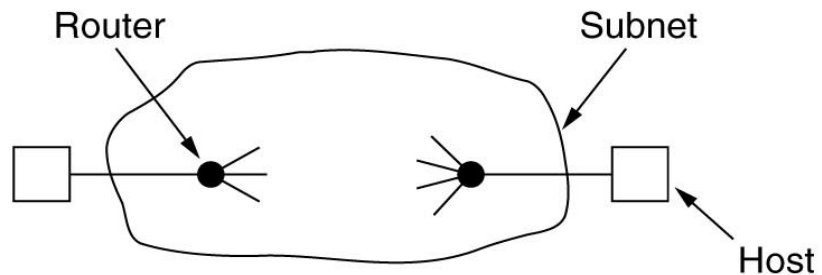
Lembram os protocolos de enlace (Ctrl de erros, n° seq., Ctrl de fluxo, etc);

Diferenças: (a) O protocolo de transporte deve lidar com múltiplos destinos; (b) a sub-rede pode bufferizar pacotes e entregá-los com delay



(a)

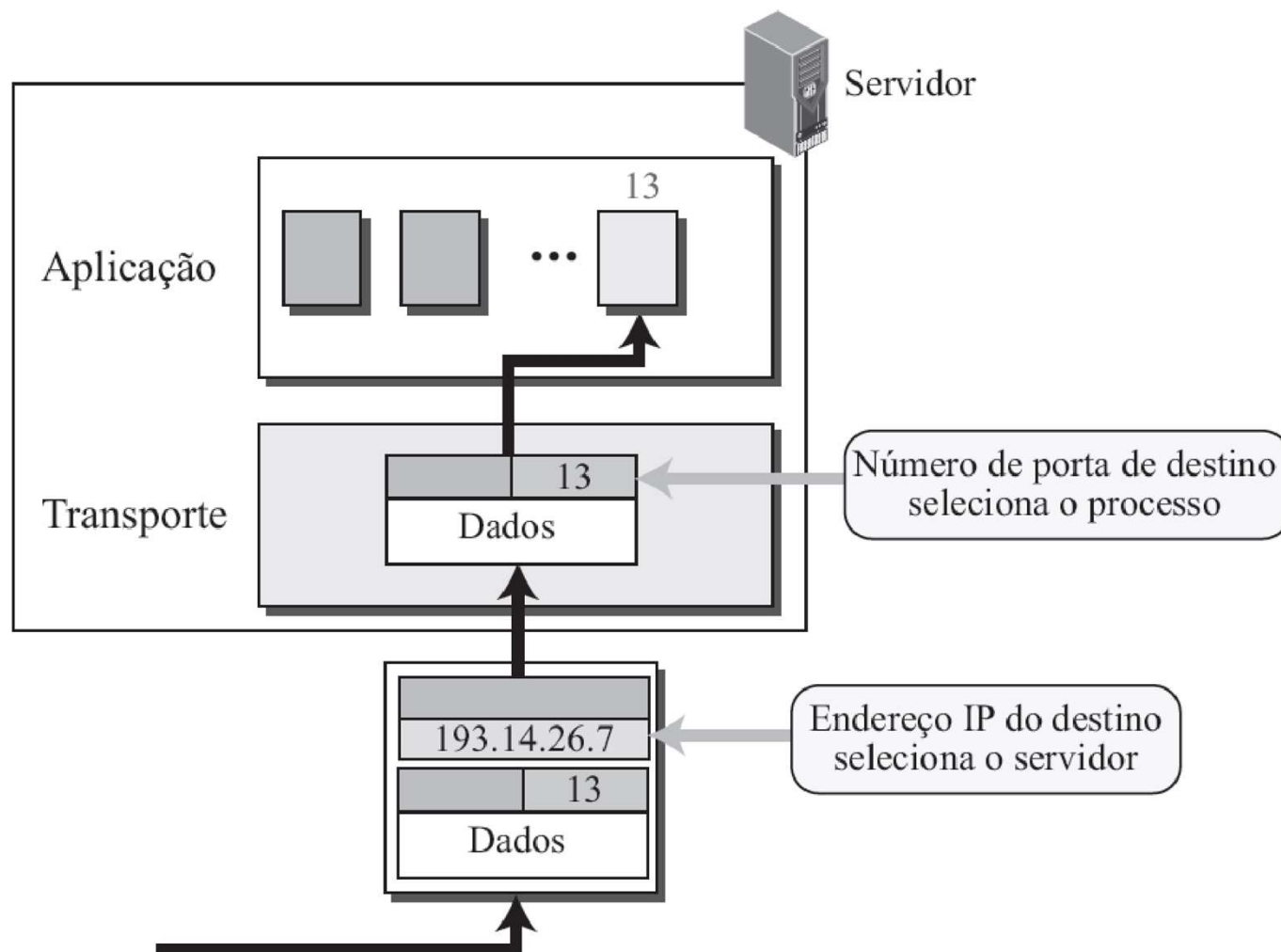
a) Camada de Enlace



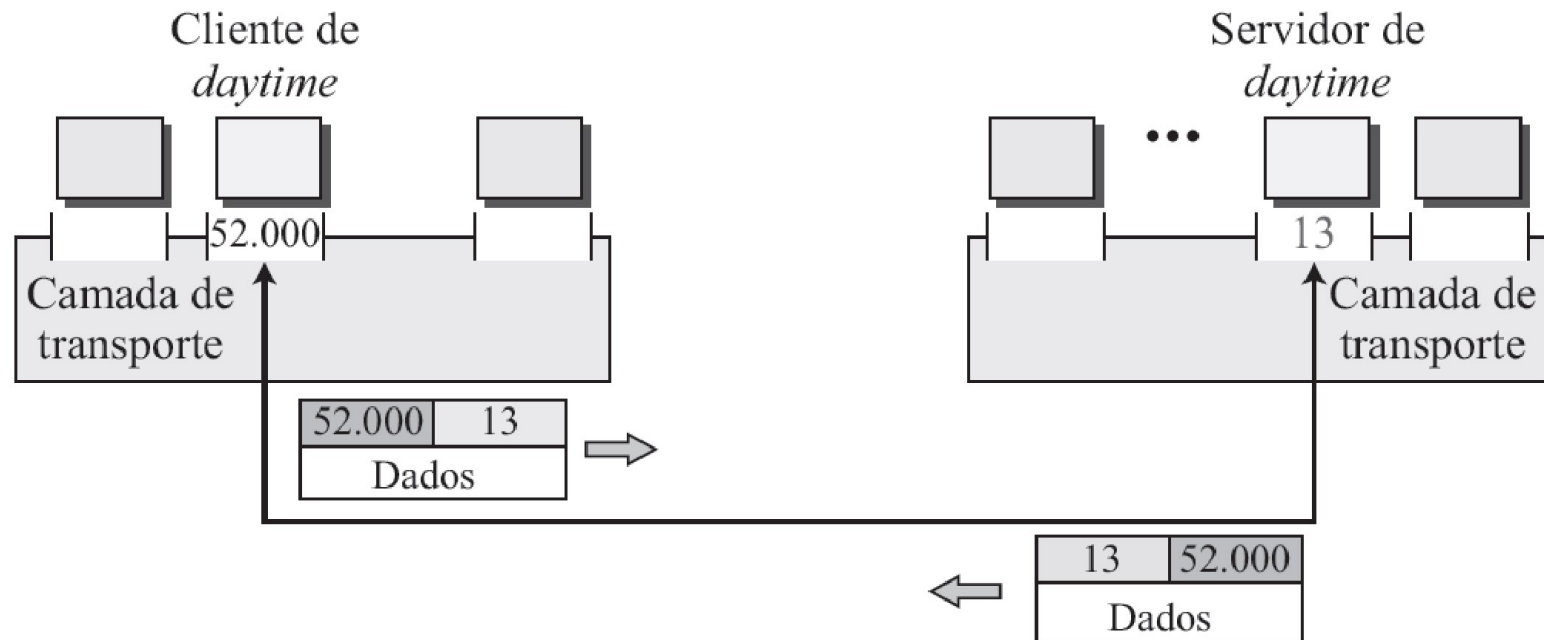
(b)

b) Camada de transporte (simplificado)

Alocação de endereços de Transporte



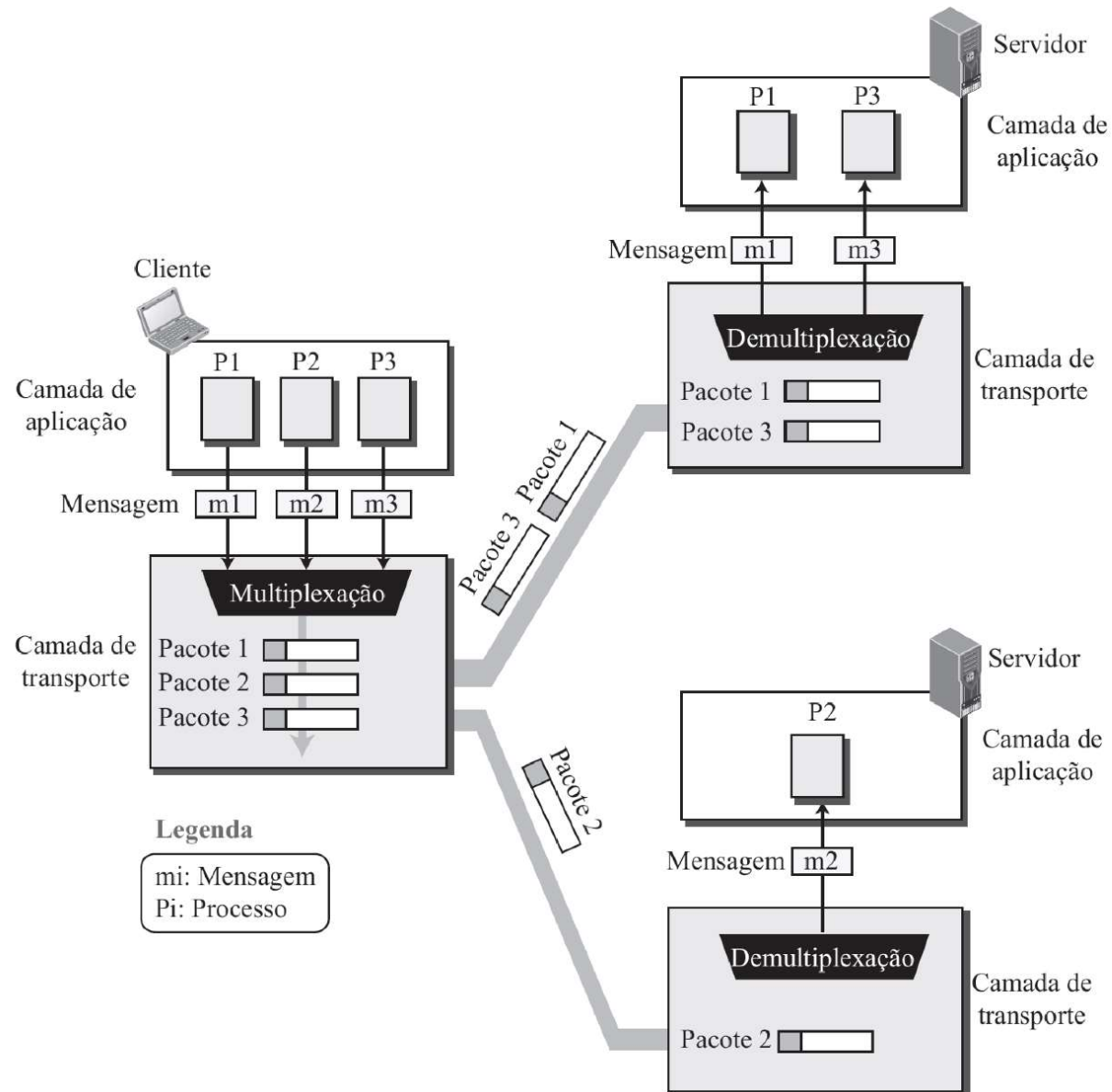
Endereço de Socket



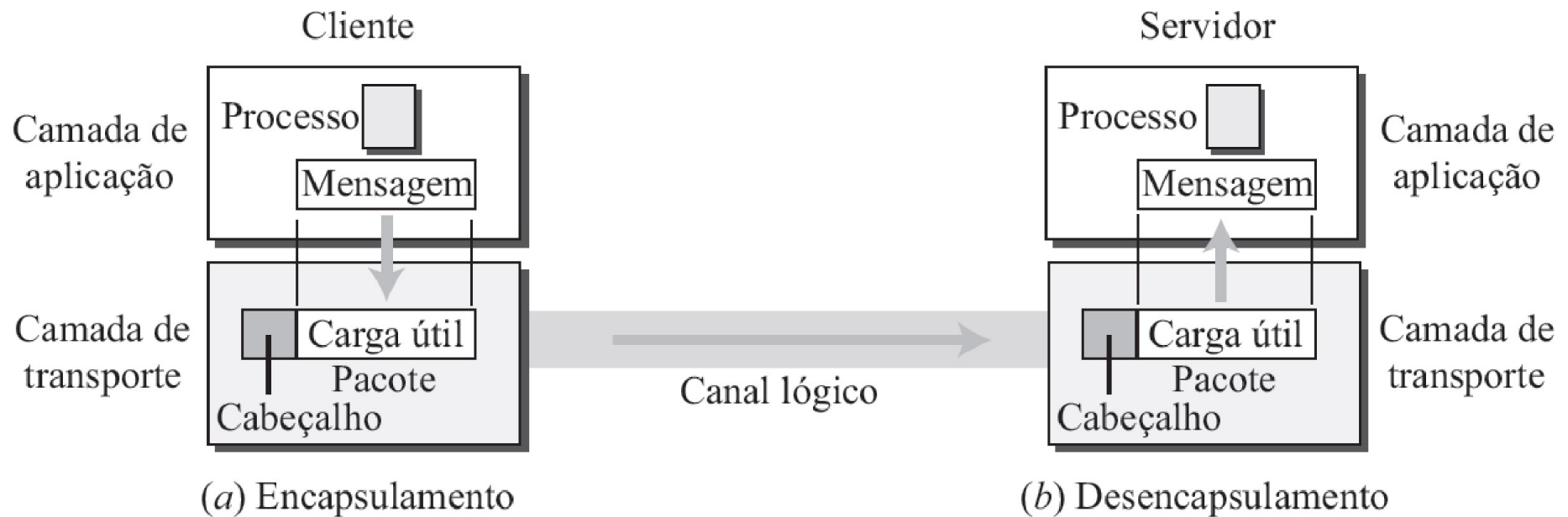
Números de Porta



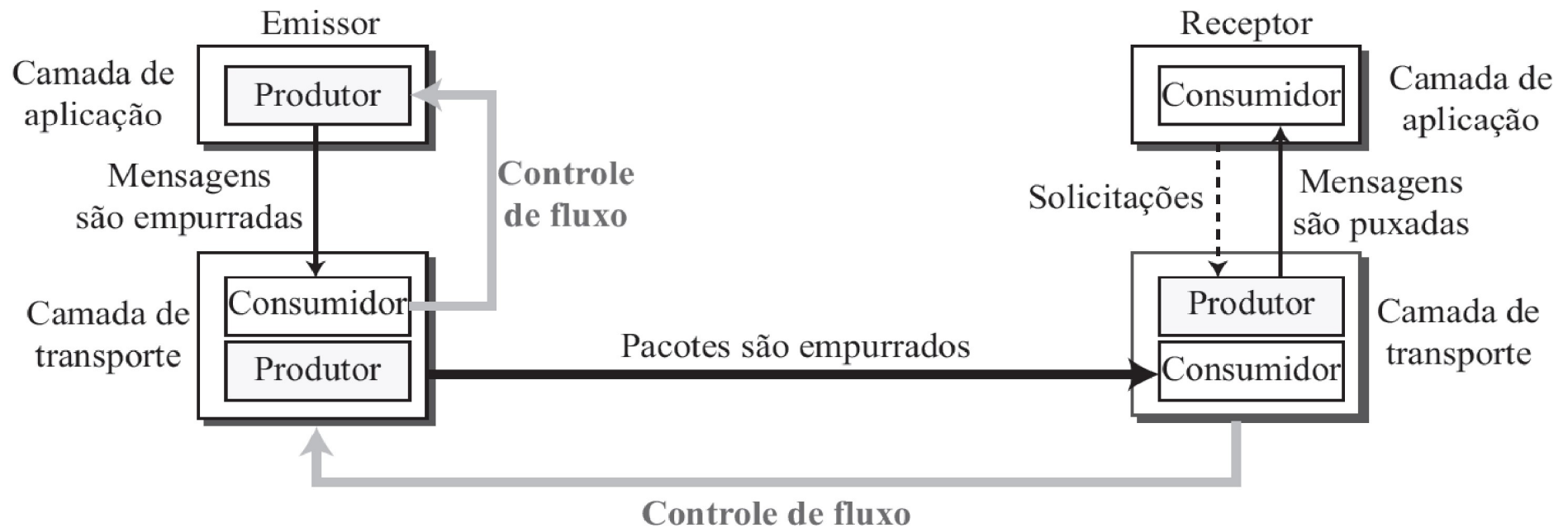
Multiplexação



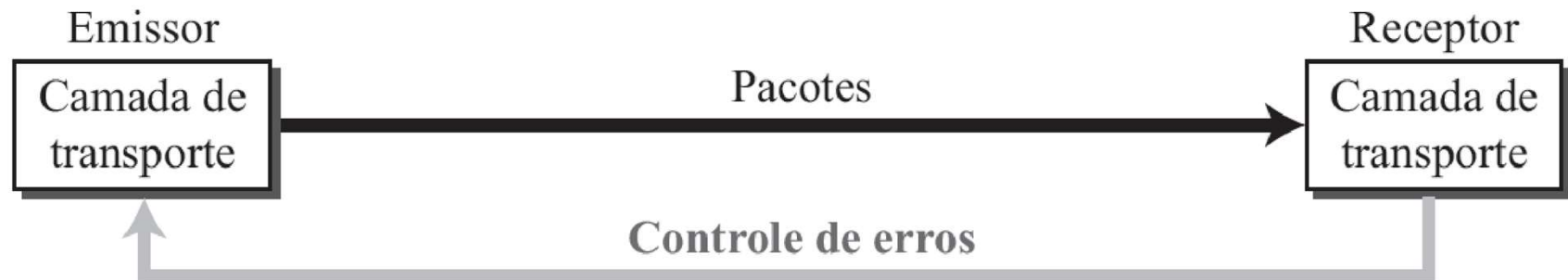
Encapsulamento e desencapsulamento



Controle de Fluxo



Controle de Erros



Protocolos de janelas deslizantes

Em qualquer instante de tempo o transmissor mantém um conjunto de n° de seqüência dos quadros que ele pode transmitir (janela de transmissão);

O receptor mantém um conjunto de números dos quadros que ele pode receber (janela de recepção);

As janelas são delimitadas por seus valores, inferior e superior e não precisam ser iguais no transmissor e no receptor (tamanho e limites podem diferir);

Os quadros podem ser recebidos fora de ordem na camada de enlace, mas os pacotes devem ser entregues em ordem para a camada de rede;

Protocolos de janelas deslizantes

A janela do transmissor (buffer) guarda os frames transmitidos mas ainda não confirmados. Se encher $\Rightarrow$ transmissor pára a camada de rede;

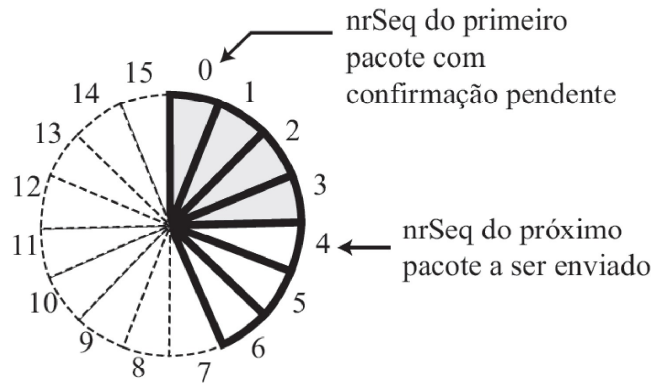
Quando ocorre um ack $\Rightarrow$ incrementa o limite inferior;

A janela do receptor tem sempre o mesmo tamanho. Quadros com números fora da janela são descartados;

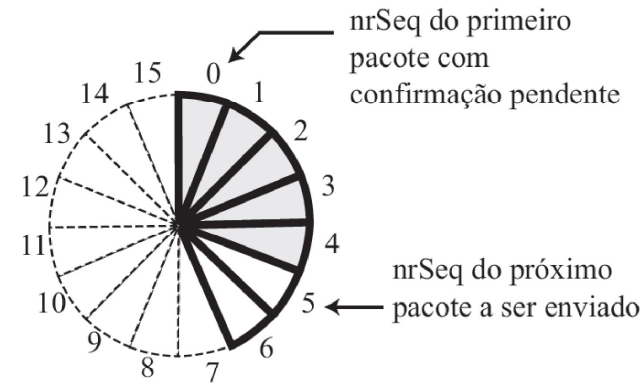
Quando um quadro com nº seq. igual ao limite inferior é recebido, ele é passado à rede e um ack é gerado $\Rightarrow$ a janela é girada;

Um tamanho de janela=1 $\Rightarrow$ quadros em ordem.

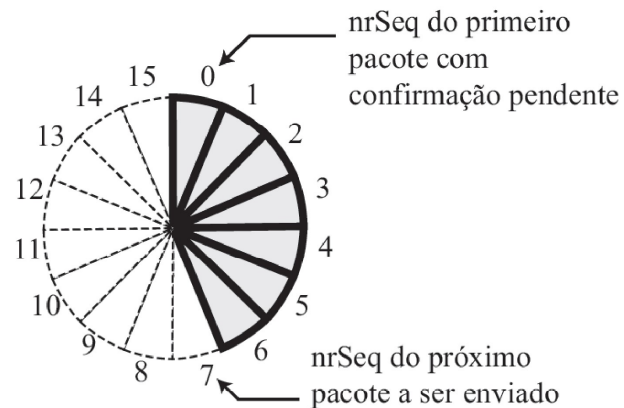
Janela Deslizante em Formato Circular



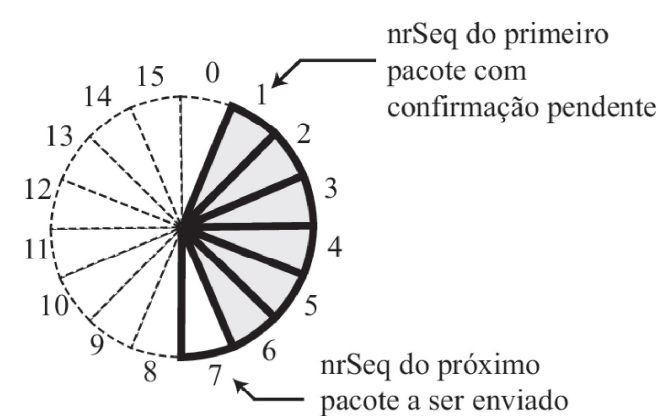
(a) Quatro pacotes foram enviados.



(b) Cinco pacotes foram enviados.



(c) Sete pacotes foram enviados;
a janela está cheia.



(d) O pacote 0 foi confirmado;
a janela desliza.

Janela Deslizante em Formato Linear



(a) Quatro pacotes foram enviados.



(b) Cinco pacotes foram enviados.



(c) Sete pacotes foram enviados;
a janela está cheia.



(d) O pacote 0 foi confirmado; a
janela desliza.

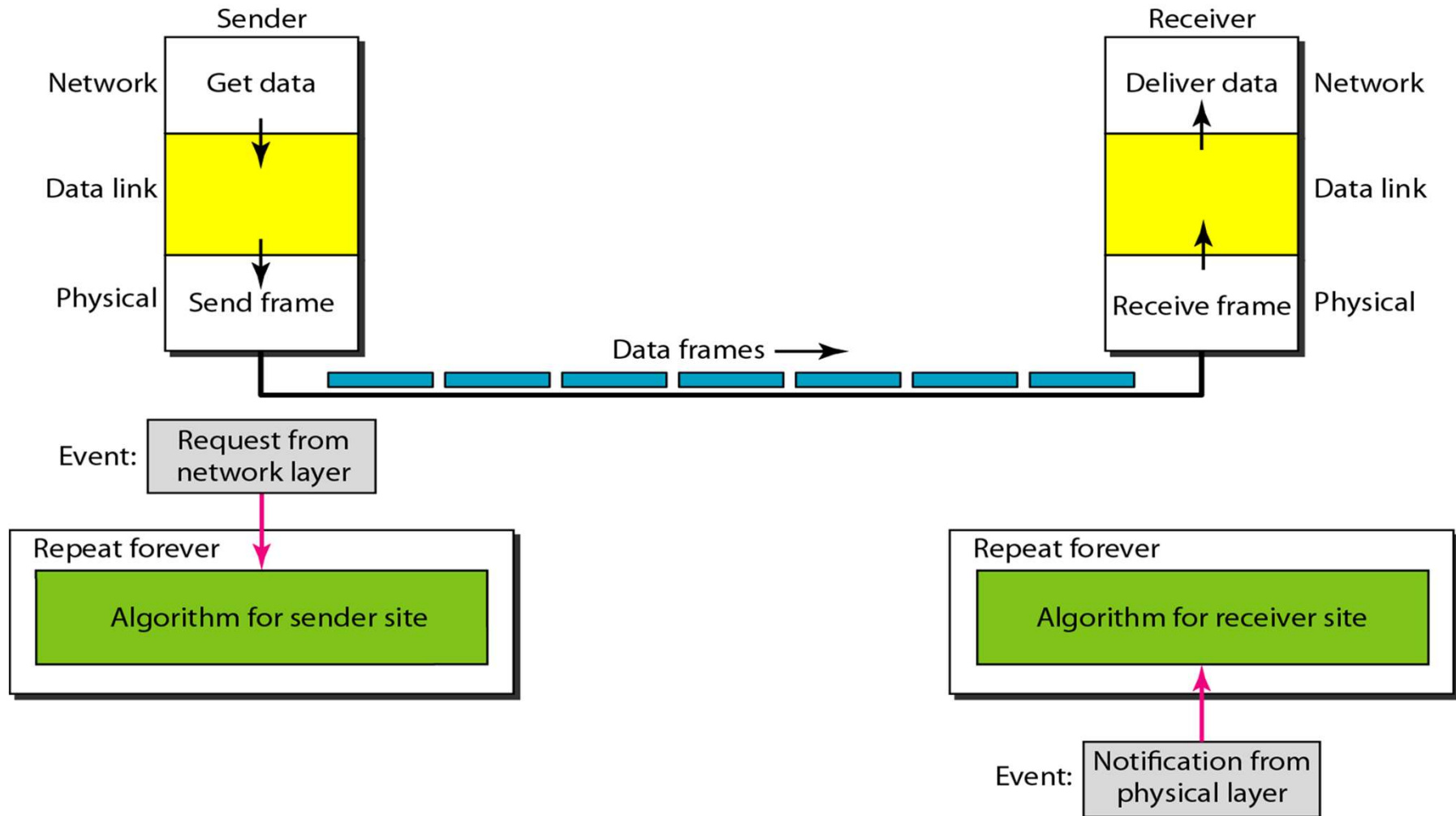
Protocolos

- Para Canais sem ruído
 - Simplex
 - Stop and wait
- Para canais com ruído
 - Stop and wait ARQ
 - Go Back N ARQ
 - Selective Repeat ARQ

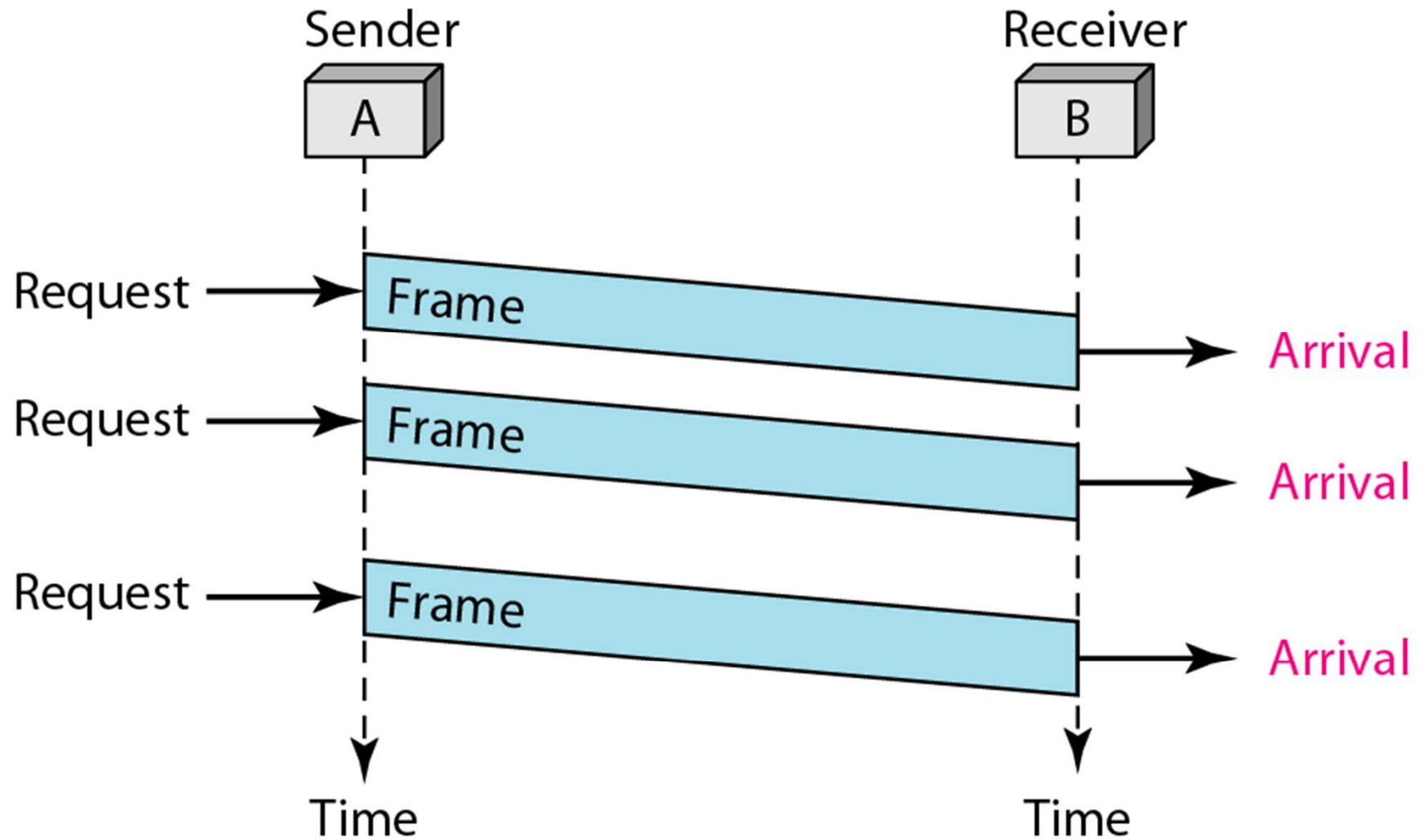
Protocolo simplex sem restrições

- Os dados são transmitidos apenas em um sentido.
- Não existe números de sequencia ou confirmação.
- Não trata do controle de fluxo.
- Não trata da correção de erro.
- Parecido com serviço sem confirmação não orientado a conexão.

Protocolo Simplex



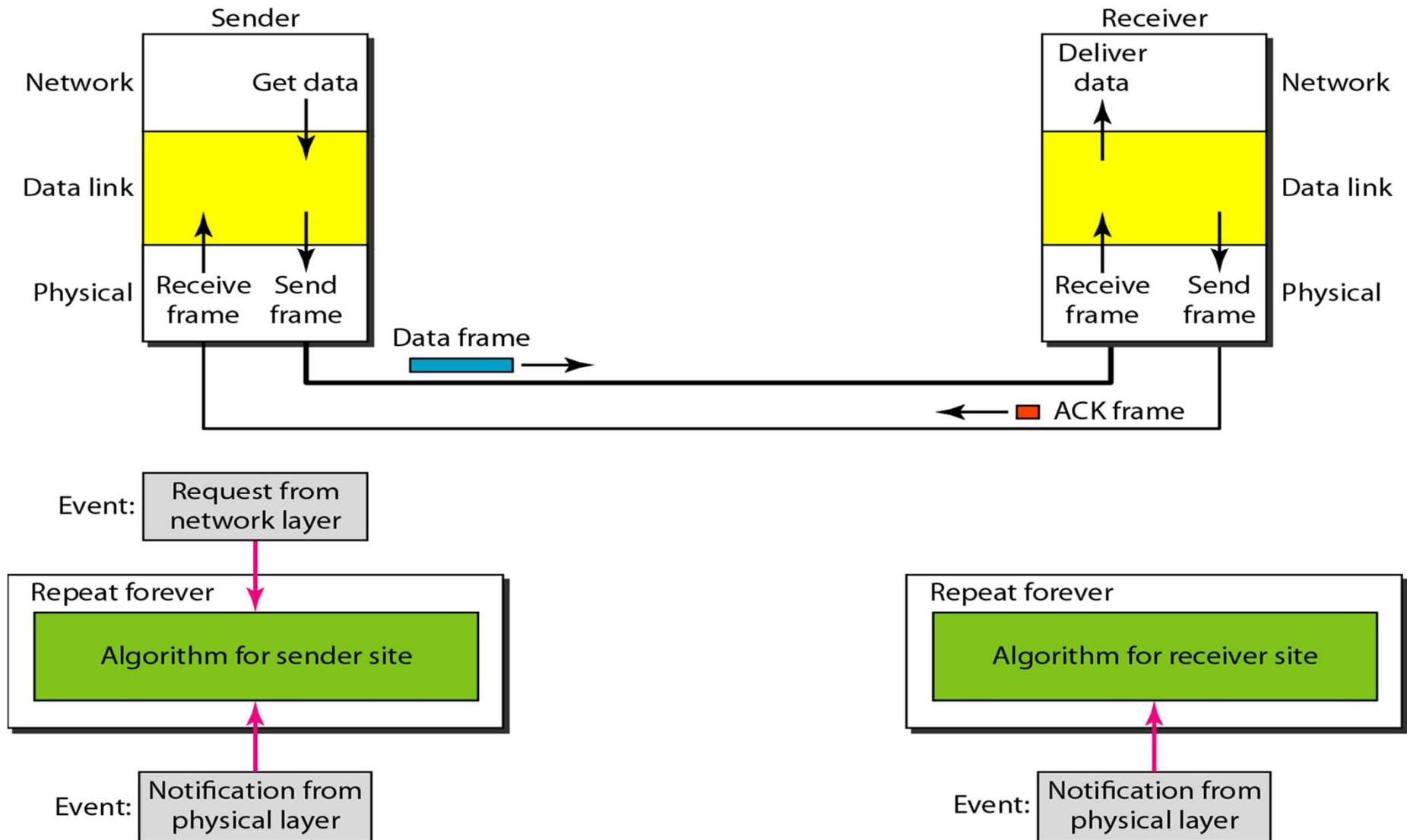
Protocolo Simplex



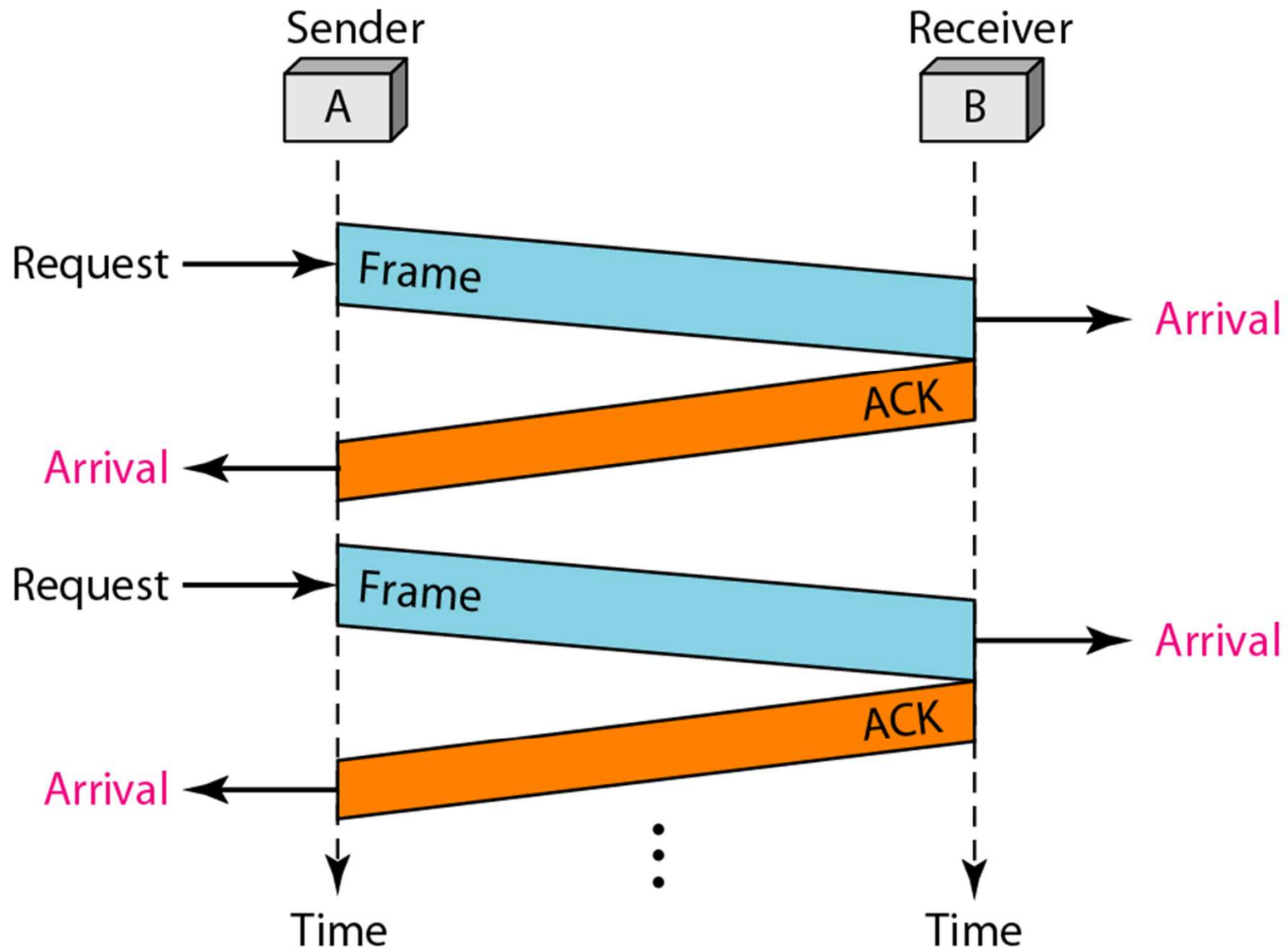
Protocolo stop-and-wait em um canal livre de erros.

- Canal sem erros.
- Receptor envia um feedback ao transmissor.

Procolo Stop and Wait



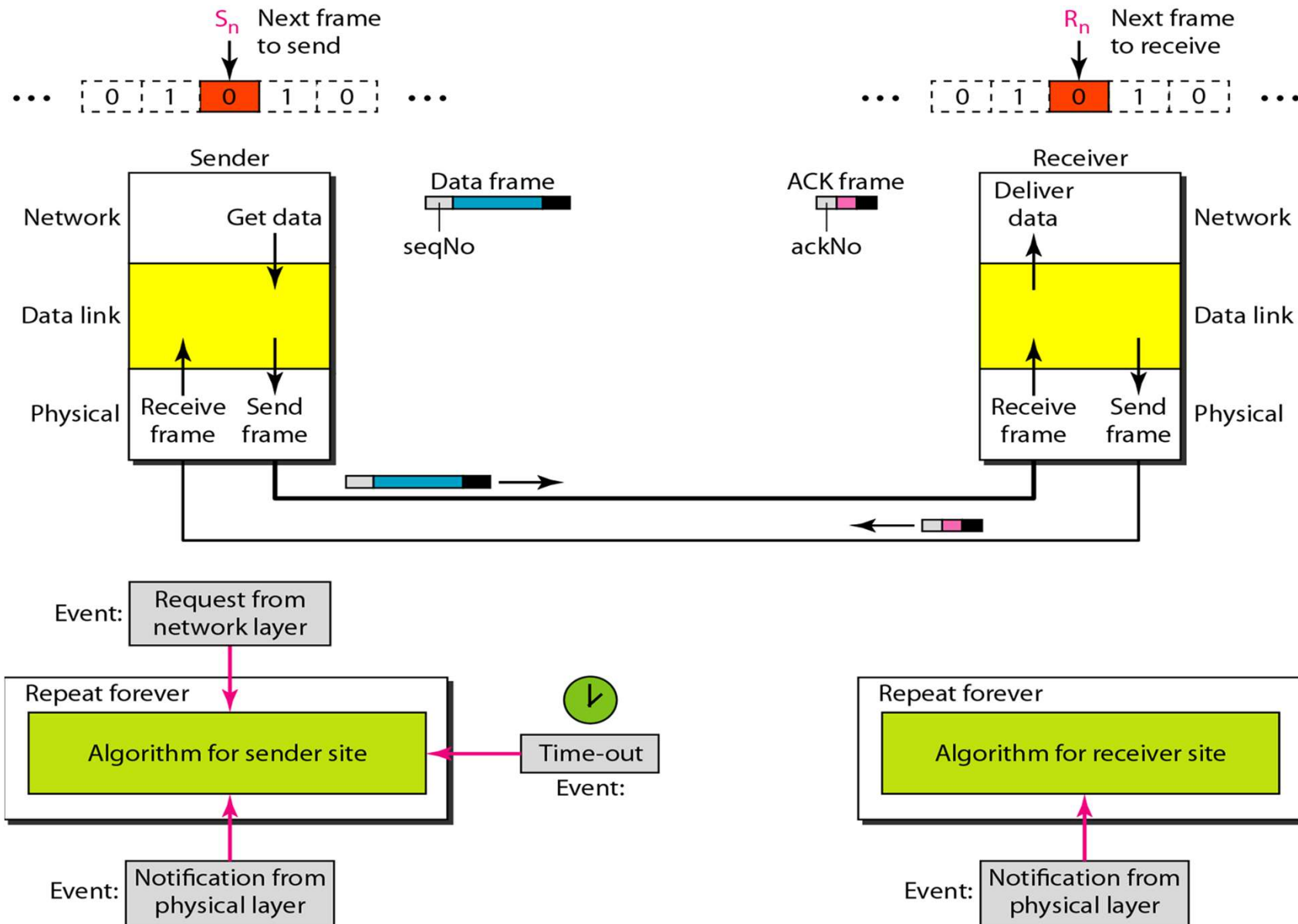
Procolo Stop and Wait



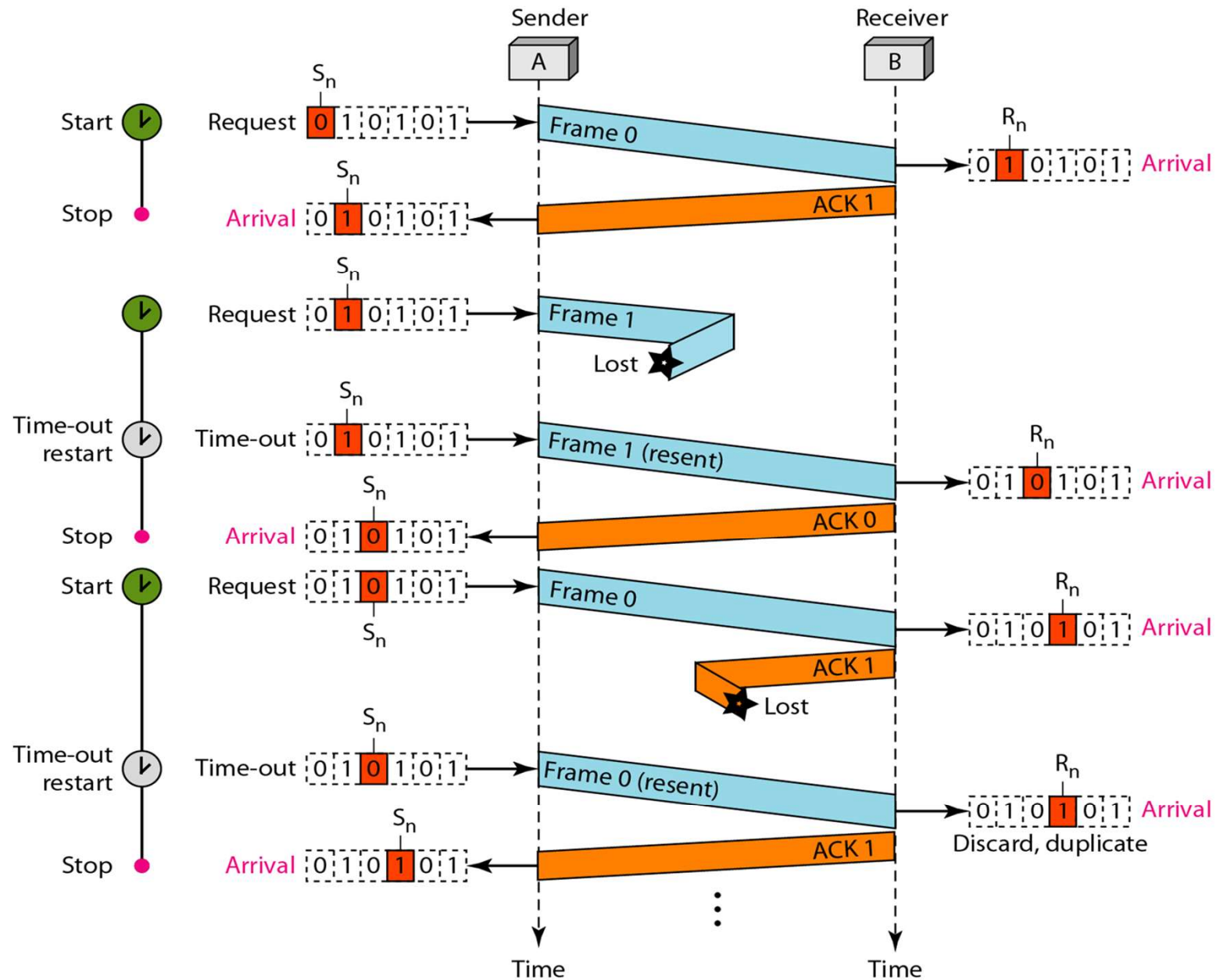
Automatic Repeat reQuest solicitação de repetição automática

1. A camada de rede de A envia o pacote 1 à sua camada de enlace de dados. O pacote é corretamente recebido em B e repassado à camada de rede de B. B envia um quadro de confirmação de volta a A.
2. O quadro de confirmação se perde por completo. Ele simplesmente nunca chega ao destino. Tudo seria muito mais simples se o canal tivesse adulterado e perdido apenas quadros de dados, e não quadros de controle. No entanto, para nossa tristeza, o canal não faz distinção entre quadros.
3. Eventualmente, a camada de enlace de dados de A tem seu limite de tempo esgotado. Como não recebeu uma confirmação, ela presume (incorretamente) que seu quadro de dados se perdeu ou foi danificado e envia mais uma vez o quadro contendo o pacote 1.
4. O quadro duplicado também chega perfeitamente à camada de enlace de dados de B e é repassado de imediato, sem maiores problemas, à camada de rede. Caso A esteja enviando um arquivo a B, uma parte do arquivo será duplicada (isto é, a cópia do arquivo criado por B estará incorreta e o erro não será detectado). Em outras palavras, o protocolo falhará.

Procolo Stop and Wait ARQ



Procolo Stop and Wait ARQ



Piggybacking:

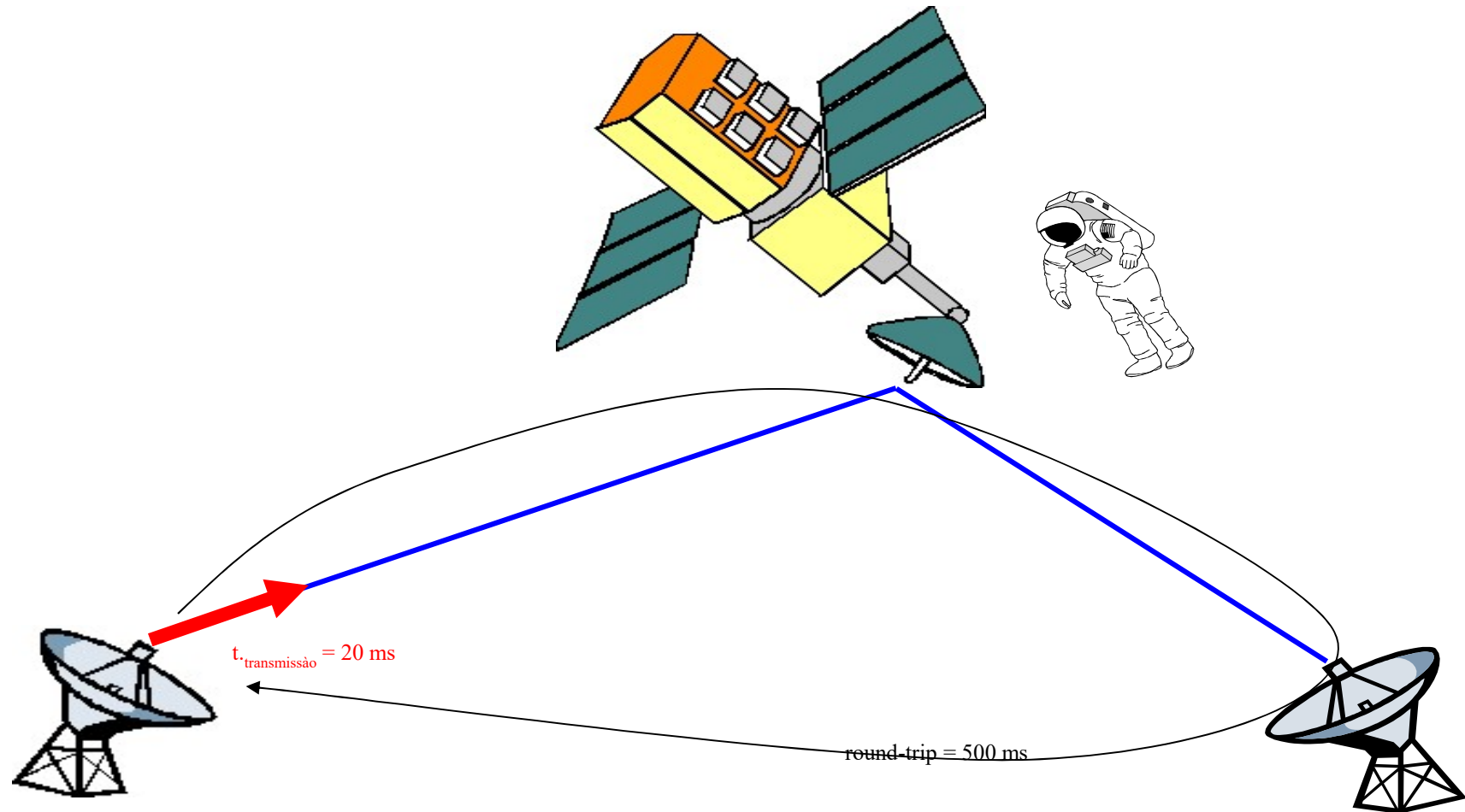
Intercalação de quadros e enviar o *ack* anexado ao quadro de dados.

Quando chega um quadro de dados o receptor não envia um *ack* em seguida $\Rightarrow$ ele espera por algum dado a ser transmitido e anexa o *ack* do quadro anterior no seu campo de controle.

Se não há quadros a transmitir, o receptor envia um quadro de *ack* (por *timeout*).

Eficiência da utilização da largura de banda

Canal de satélite de 50kbps, com *round-trip* = 500 ms. Enviar quadros de 1.000 bits com o protocolo stop-and-wait (tamanho da janela $w = 1$).



Eficiência da utilização da largura de banda

$$T_{\text{geração frame}} = 1.000 \text{ bit} / 50.000 \text{ bit/s} = 1/50 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

$$\text{tempo para chegar ao receptor: } (500 \text{ ms} / 2) + 20 \text{ ms} = 270 \text{ ms}$$

$$\text{tempo para retorno de ack} = 500 \text{ ms} / 2 = 250 \text{ ms}$$

$$\text{tempo total} = \text{tempo}_{\text{receptor}} + \text{tempo}_{\text{ack}} = 520 \text{ ms}$$

$$\text{Porcentagem de bloqueio do transmissor} = 500 / 520 * 100 = 96\%$$

$$\text{Porcentagem de uso do canal} = 100 - 96 = 4 \%$$

PIPELING

Possibilitar que o transmissor envie uma quantidade w de quadros antes de bloquear,
ao invés de mandar somente 1 quadro.

Se w for escolhido apropriadamente $\Rightarrow$ transmissão de quadros contínua por um tempo igual ao *round-trip* sem enchimento da janela.

Pipelining

Exemplo: Qual deve ser w para o exemplo anterior ?

$$w = \text{tempo total} / t_{\text{geração frame (transmissor)}} = 520 \text{ ms} / 20 \text{ ms} = 26 \text{ quadros}$$

Quando o 26º quadro acabar de ser transmitido, estará chegando o 1º *ack*;

Os *acks* chegarão a cada 20 ms, fazendo com que haja novas transmissões;

Sempre haverá 25 ou 26 quadros não confirmados no transmissor.

Problemas

E se houver perda ou dano em algum quadro?

?????????

Solução

Go back n:

O receptor descarta todos os quadros após o errado;
Janela de recepção = 1. O transmissor irá dar *timeout* e retransmitir todos os quadros a partir do errado.
Não é boa estratégia em canais com altas taxas de erro.

Retransmissão seletiva:

O receptor guarda todos os quadros bons e aguarda até que o transmissor perceba o erro e retransmita o quadro errado.
Requer grande quantidade de memória no *buffer* do receptor.
 $w > 1$.

Go Back n

Janela de recepção de tamanho 1;

O receptor só aceita o próximo quadro que deve ser entregue a camada de rede e rejeita todos os demais (sem envio de *acks* para os quadros descartados) $\Rightarrow$ quadros entregues em ordem;

Na presença de um erro, o transmissor irá interromper a transmissão e retransmitirá todos os quadros já transmitidos, a partir do quadro errado.

Retransmissão seletiva

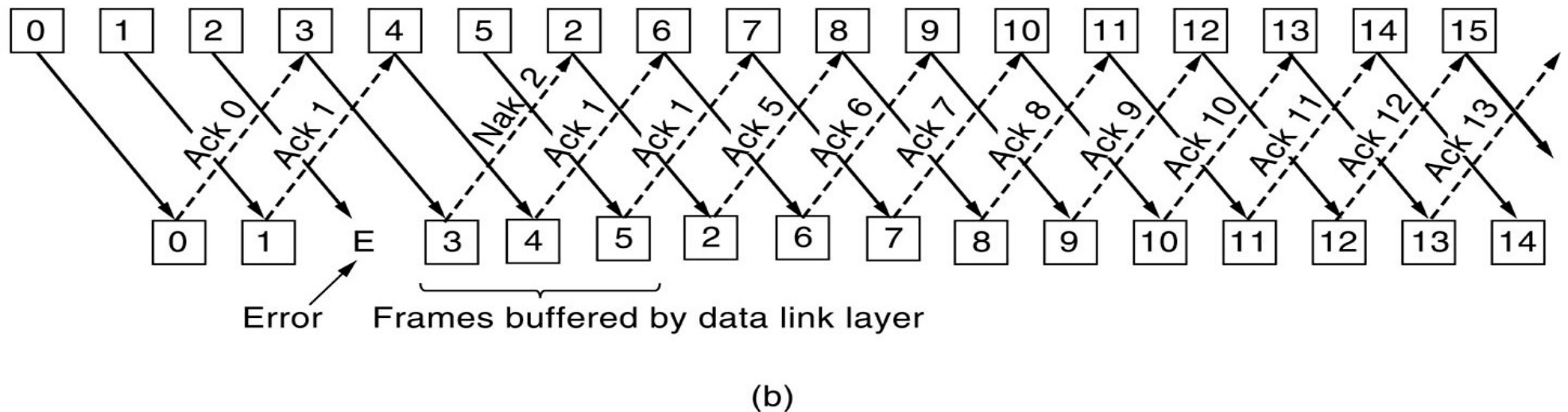
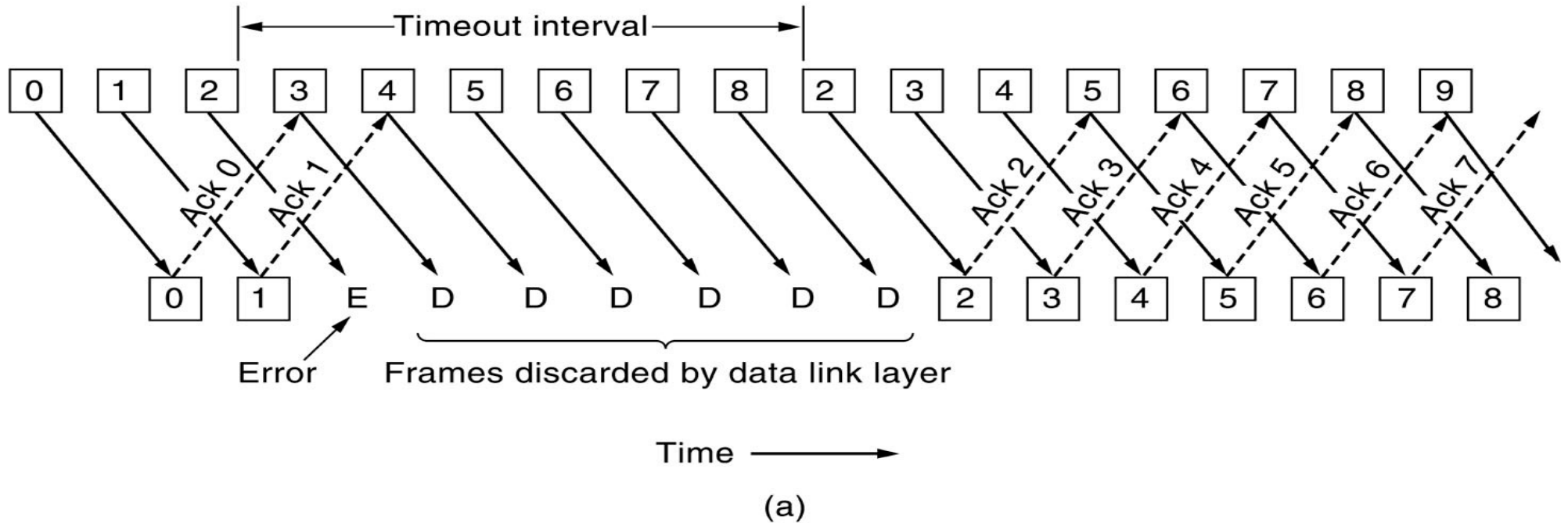
Tanto o transmissor quanto o receptor mantêm janelas maiores que 1;

O receptor descarta um quadro incorreto, mas continua a receber os quadros corretos subsequentes, enquanto houver buffer;

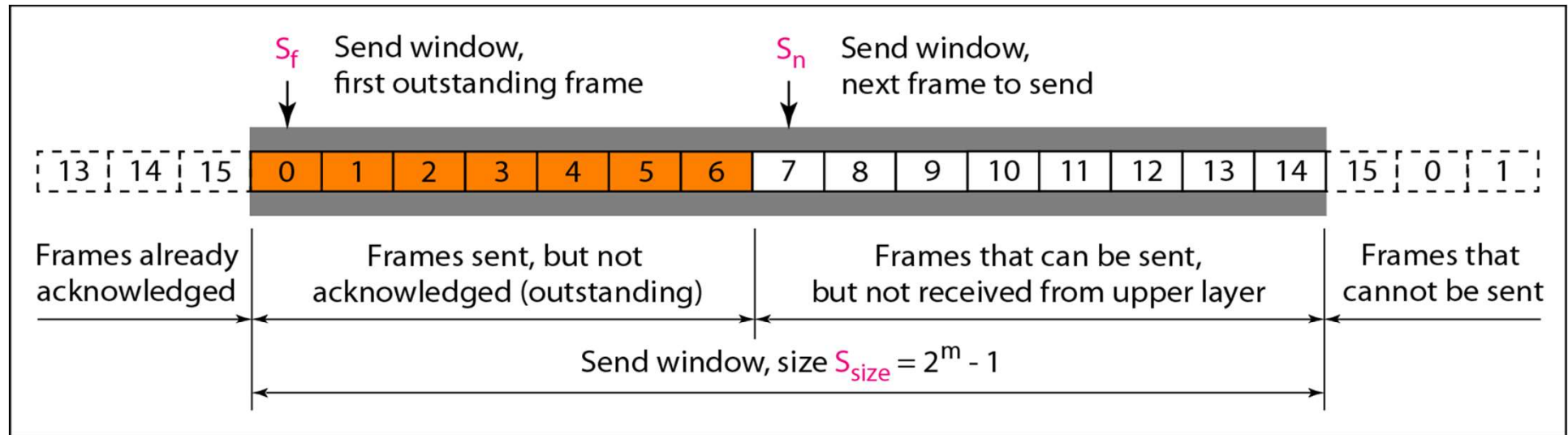
Quando ocorrer *timeout* no quadro não confirmado, o transmissor o retransmite;

O receptor pode enviar um NAK (*negative acknowledgement*) para forçar a retransmissão antes de um *timeout*.

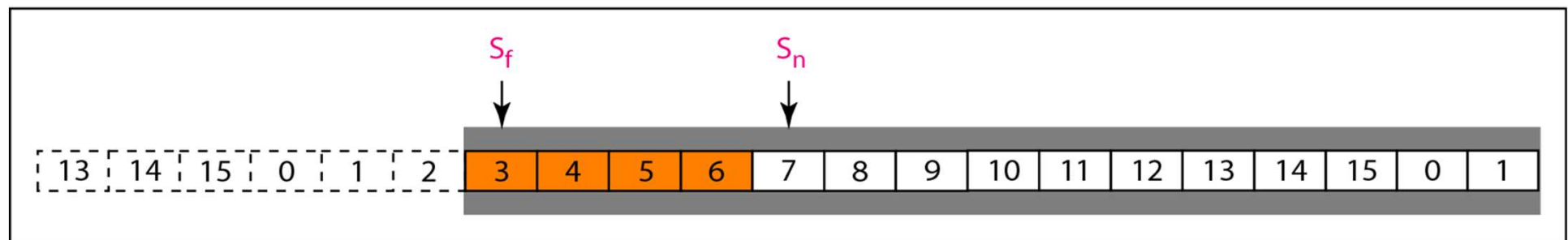
Go back n e retransmissão seletiva



Janela de envio para Go back n ARQ

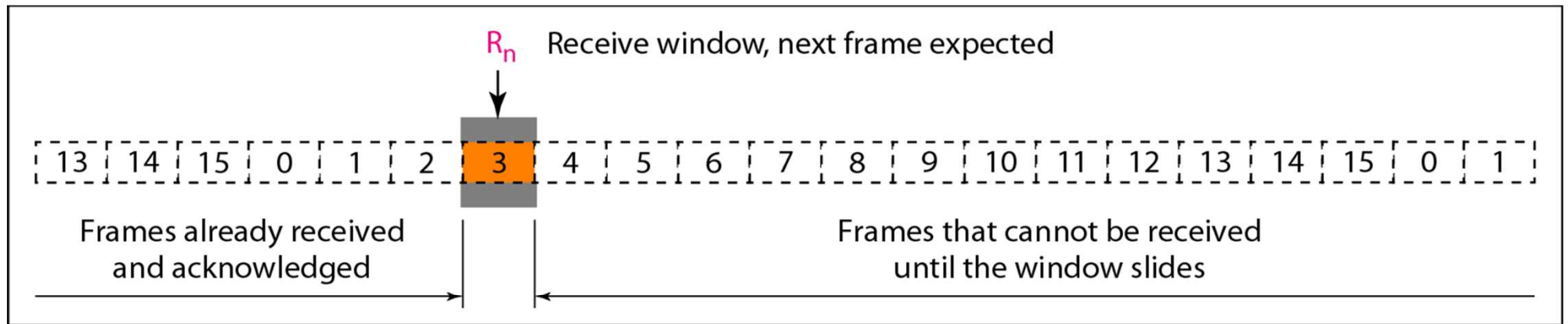


a. Send window before sliding

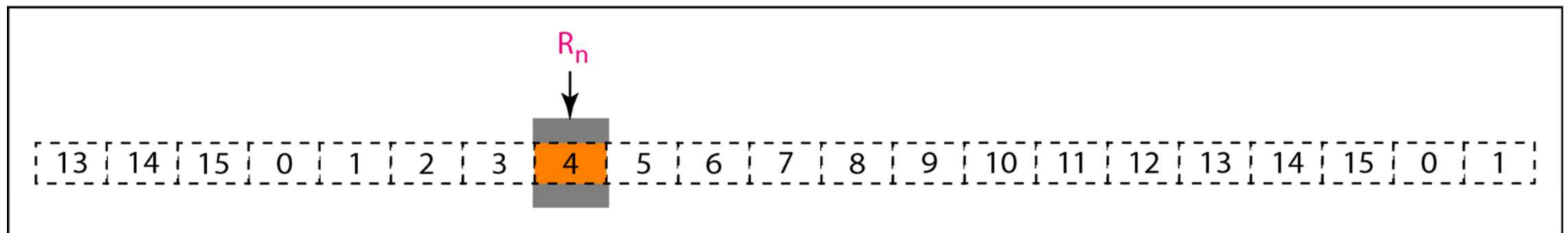


b. Send window after sliding

Janela de recepção para Go back n ARQ

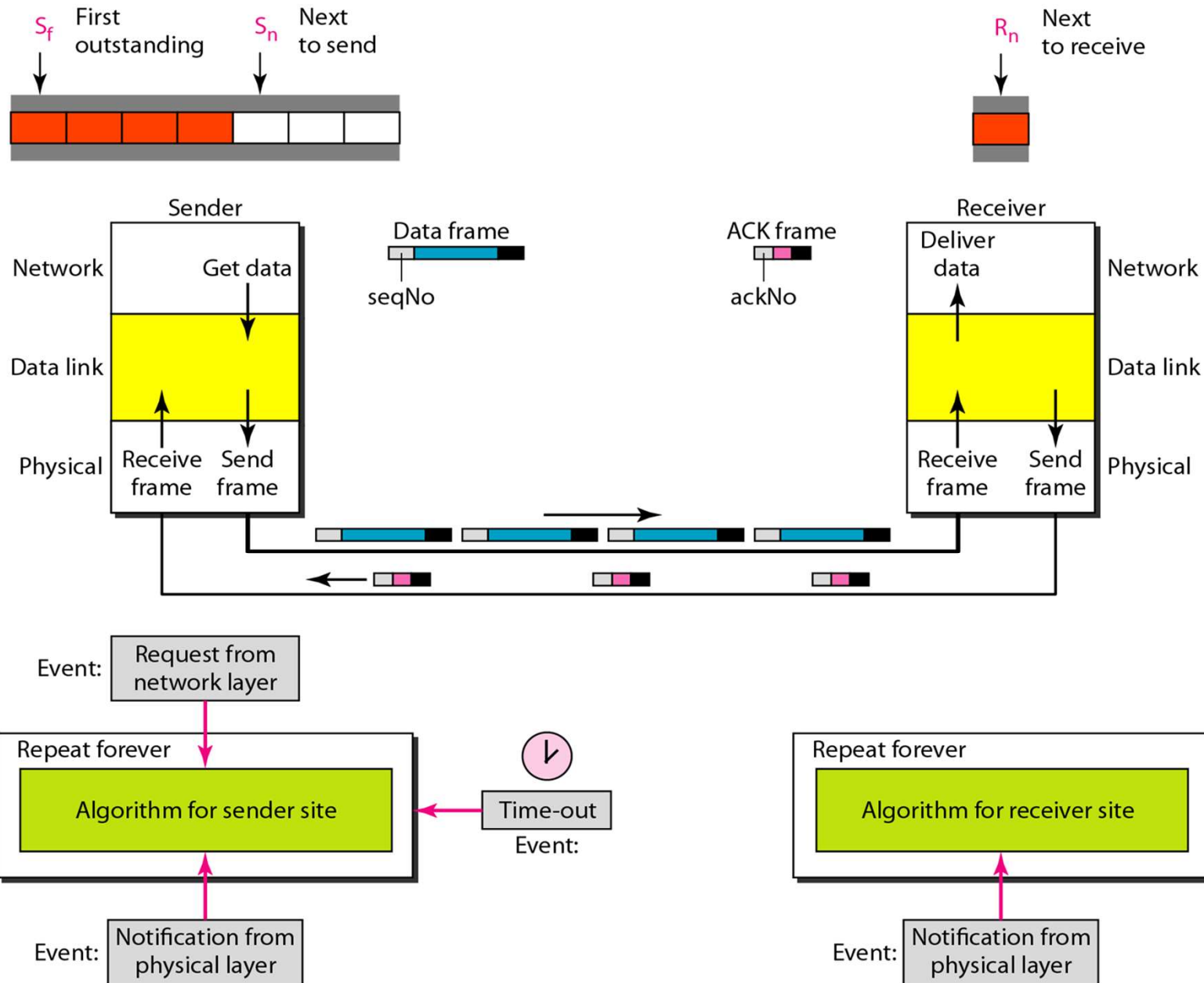


a. Receive window

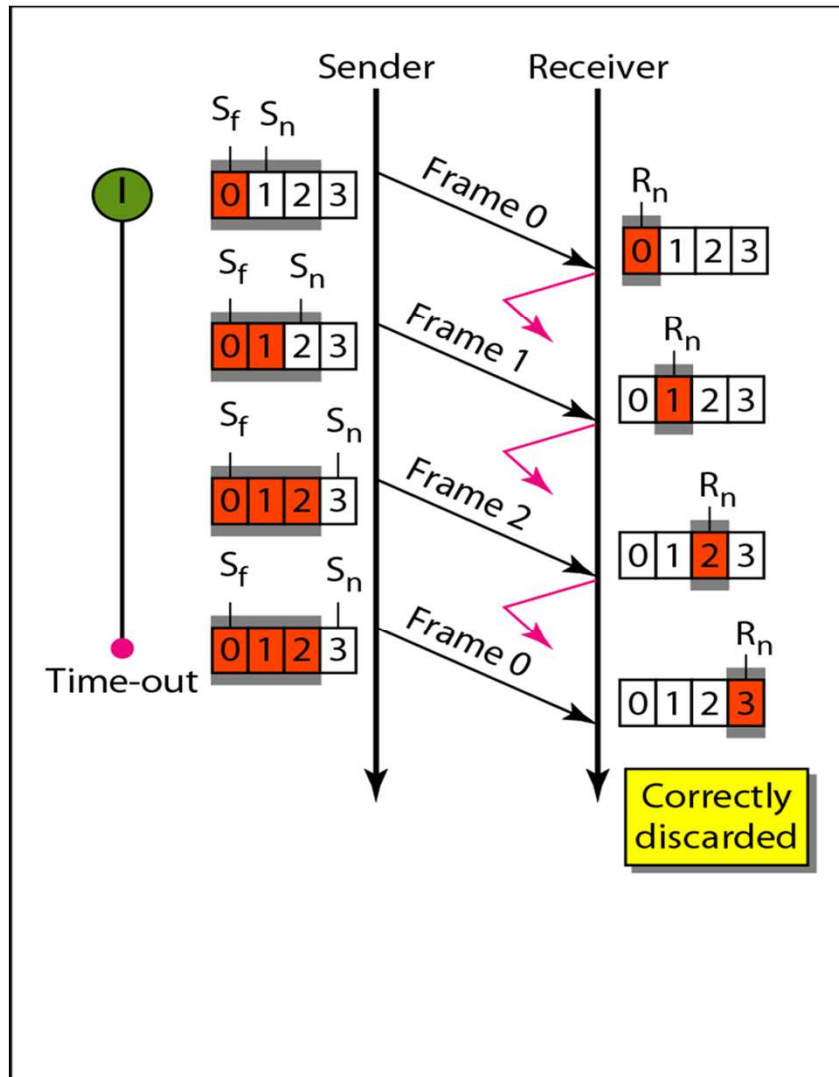


b. Window after sliding

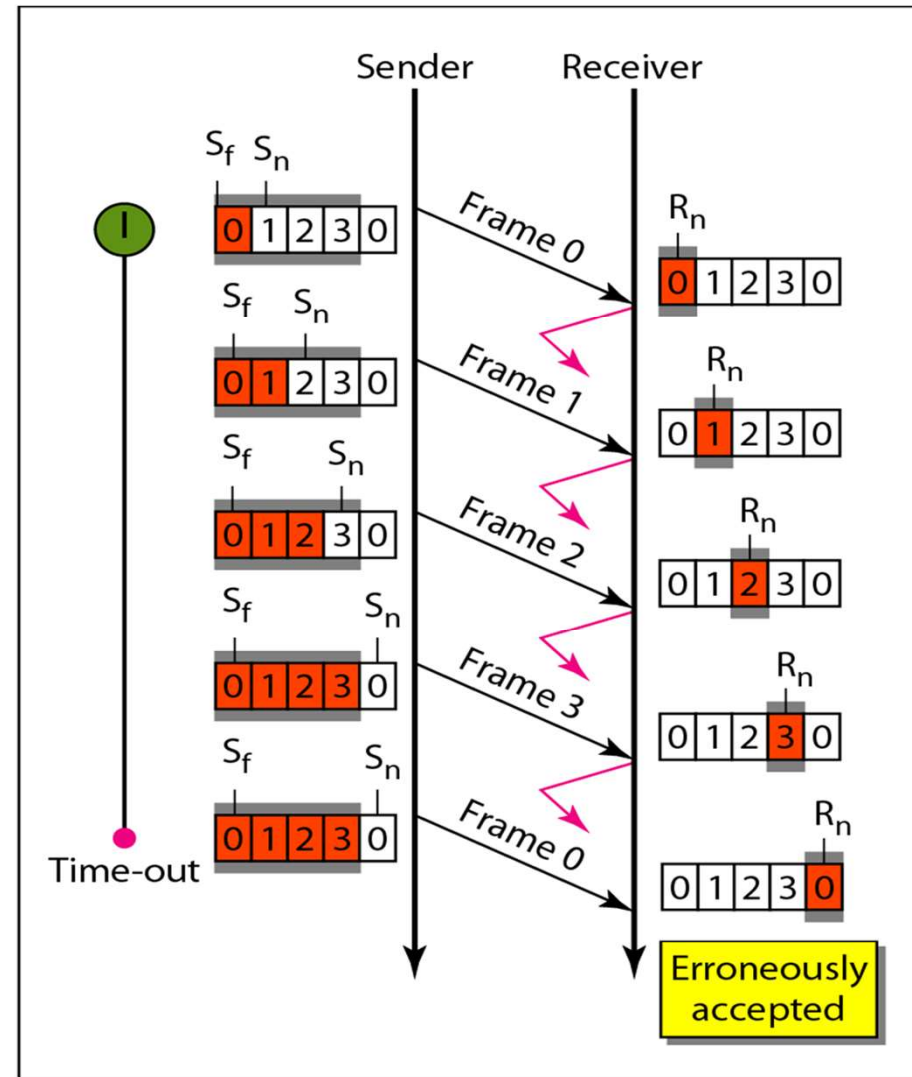
Go back n ARQ



Tamanho da janela para Go back n ARQ

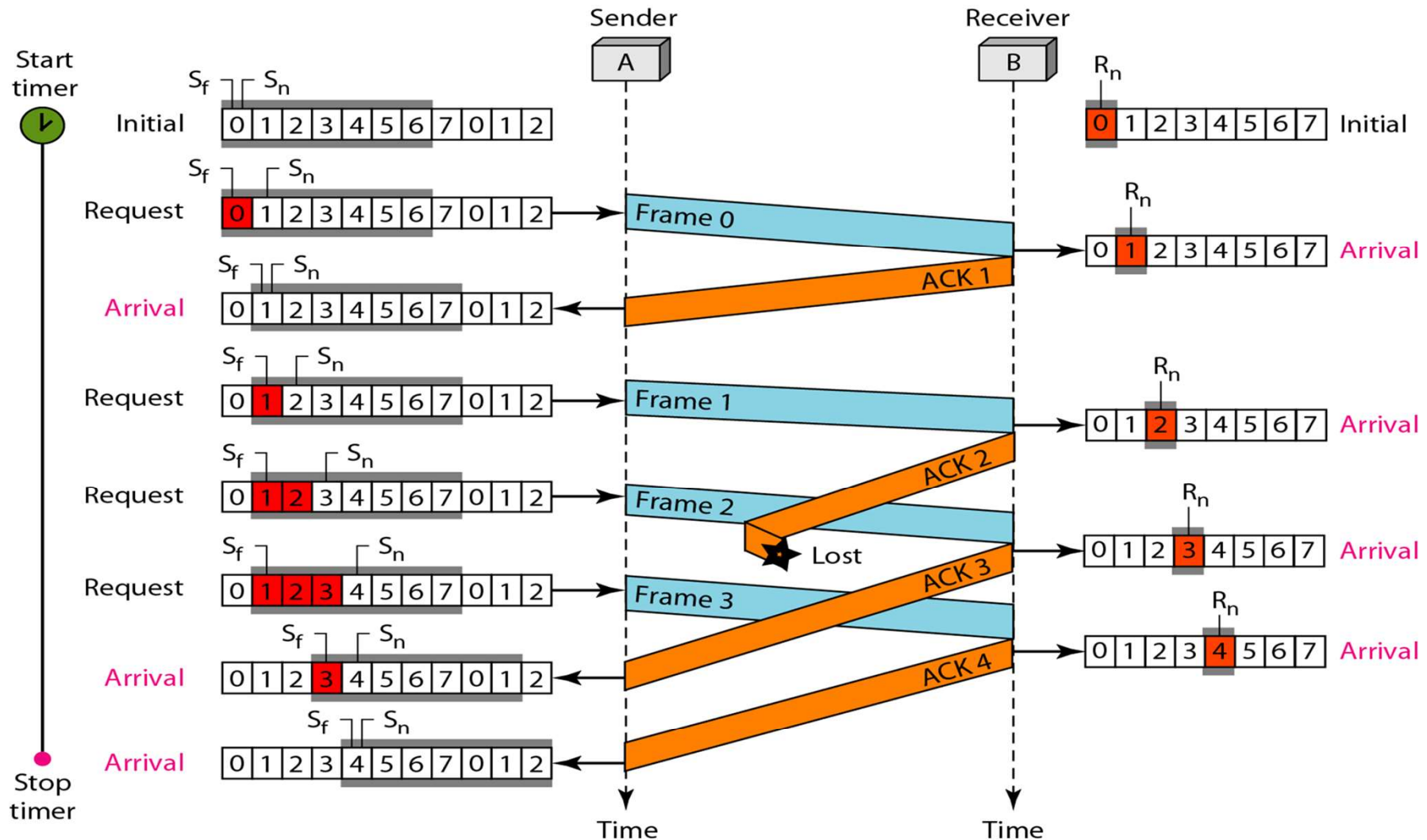


a. Window size $< 2^m$

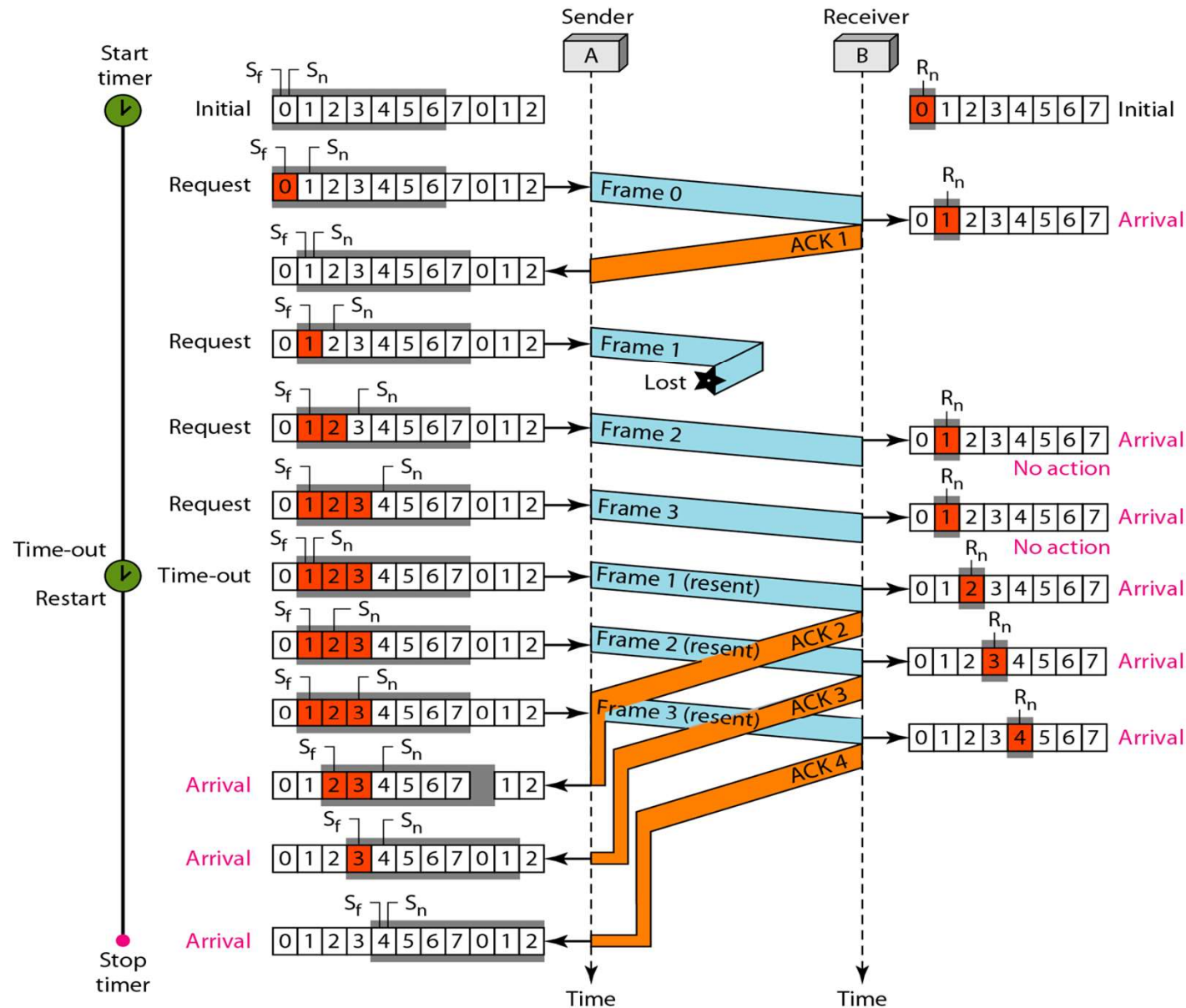


b. Window size $= 2^m$

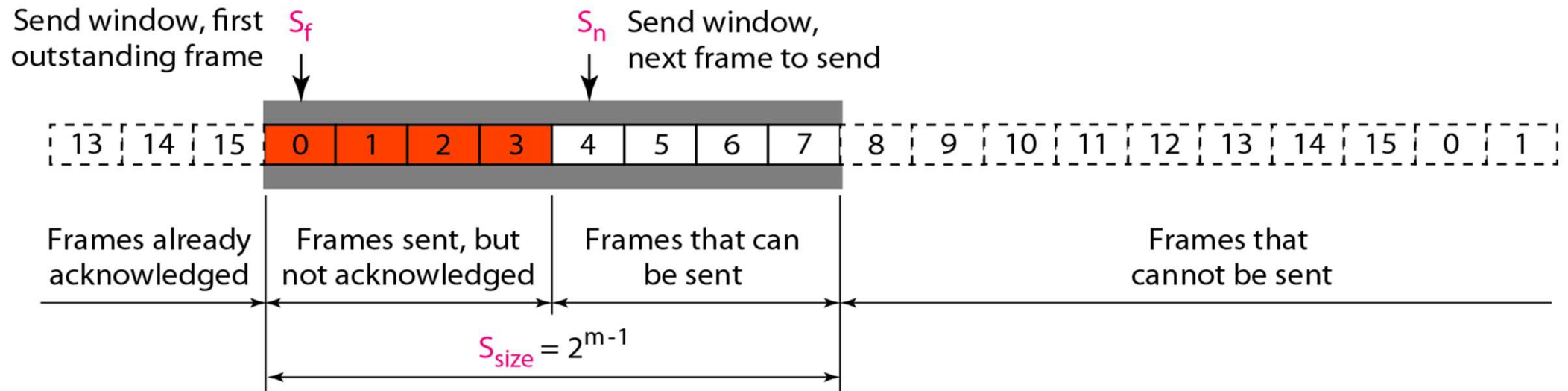
Transmissão com Go back n ARQ ex1



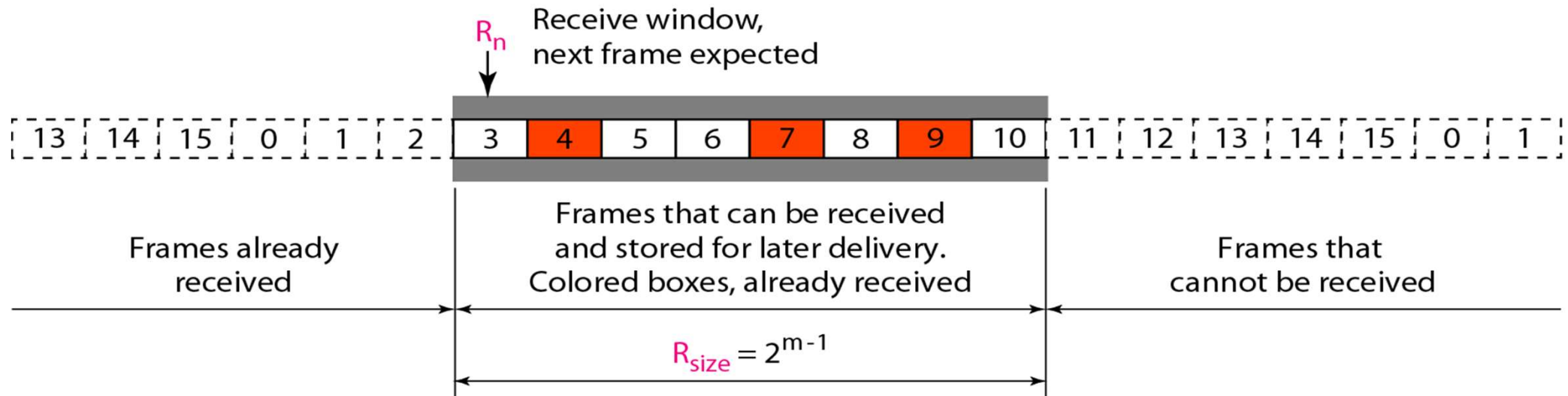
Transmissão com Go back n ARQ ex2



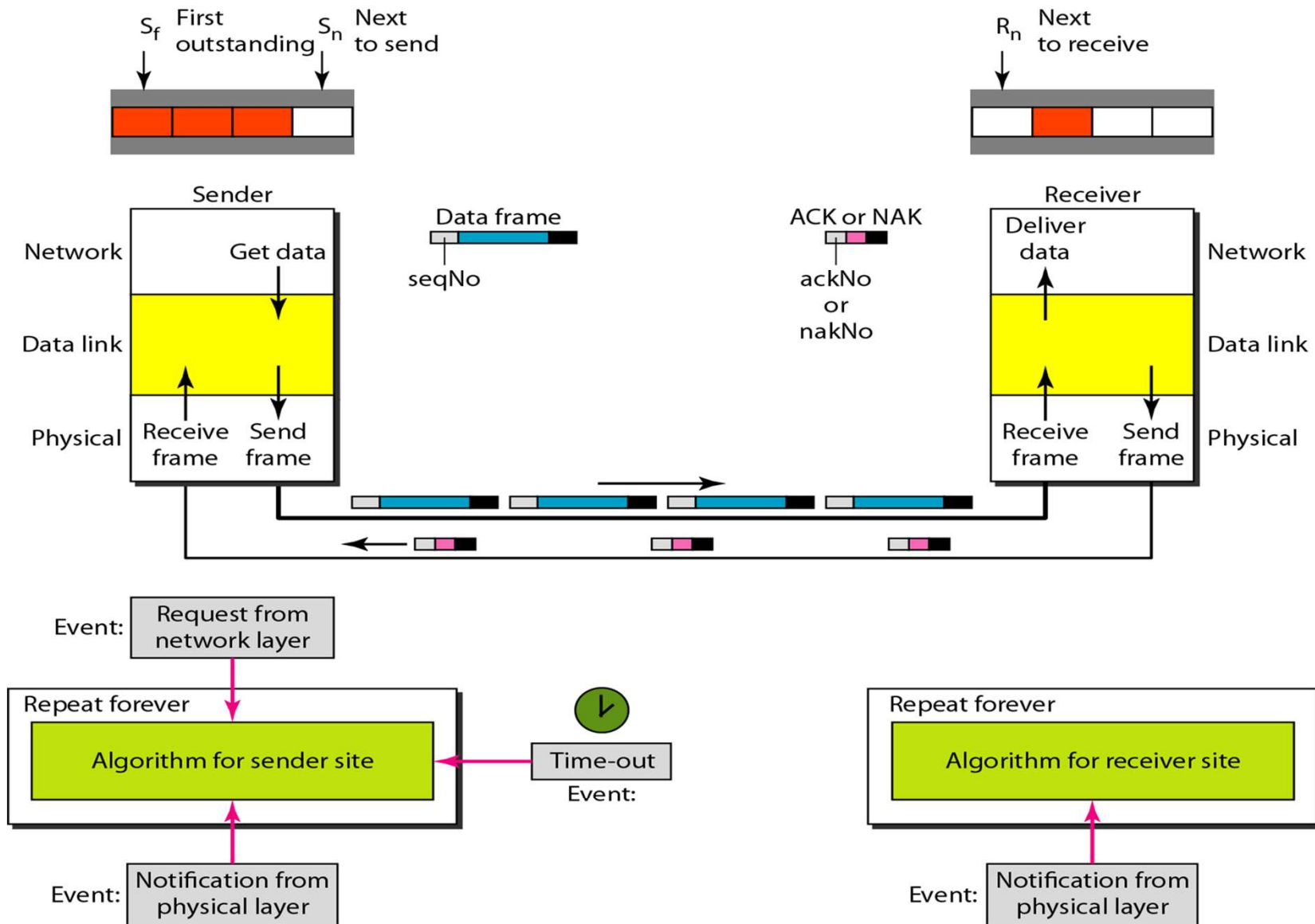
Janela de envio para Selective repeat



Janela de recepção para Selective repeat

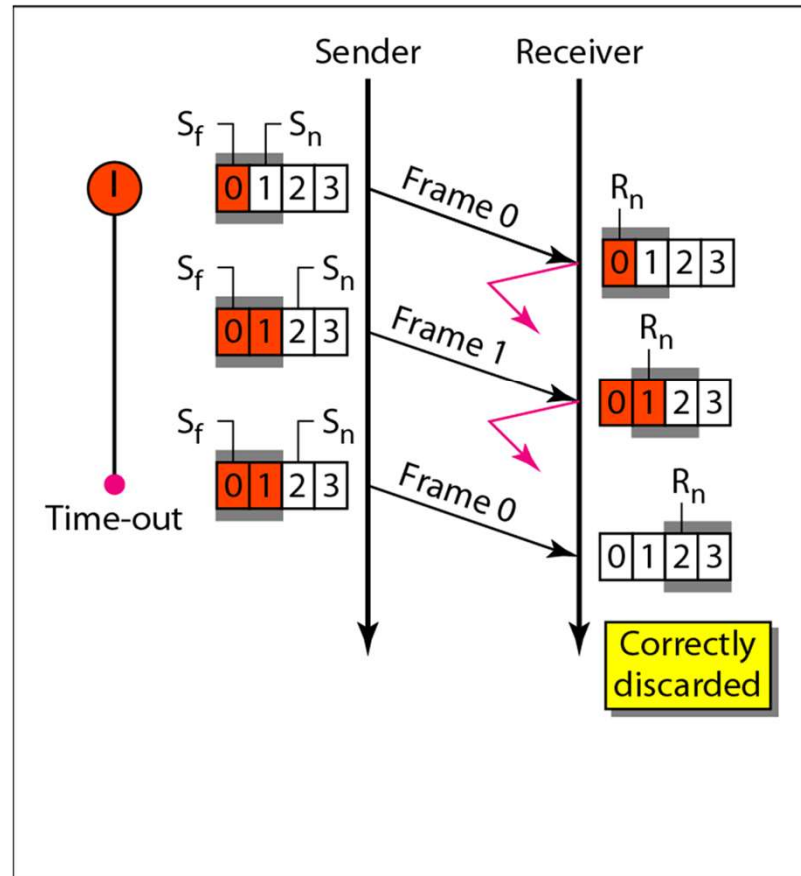


Selective repeat ARQ

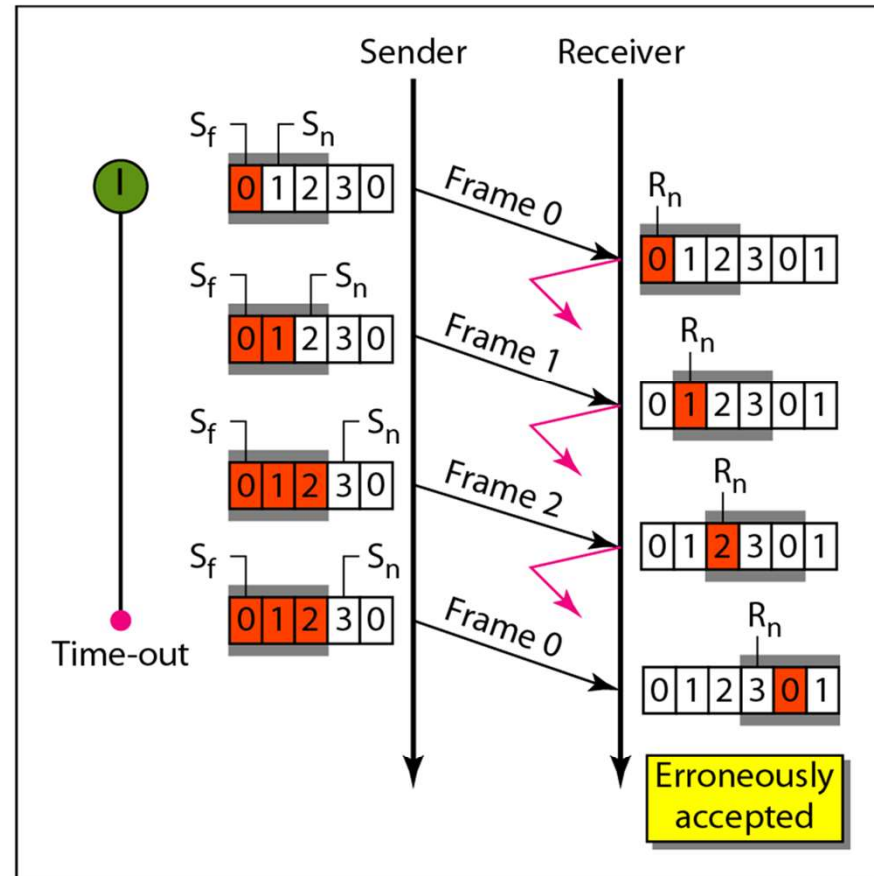


Tamanho da janela

Selective repeat ARQ

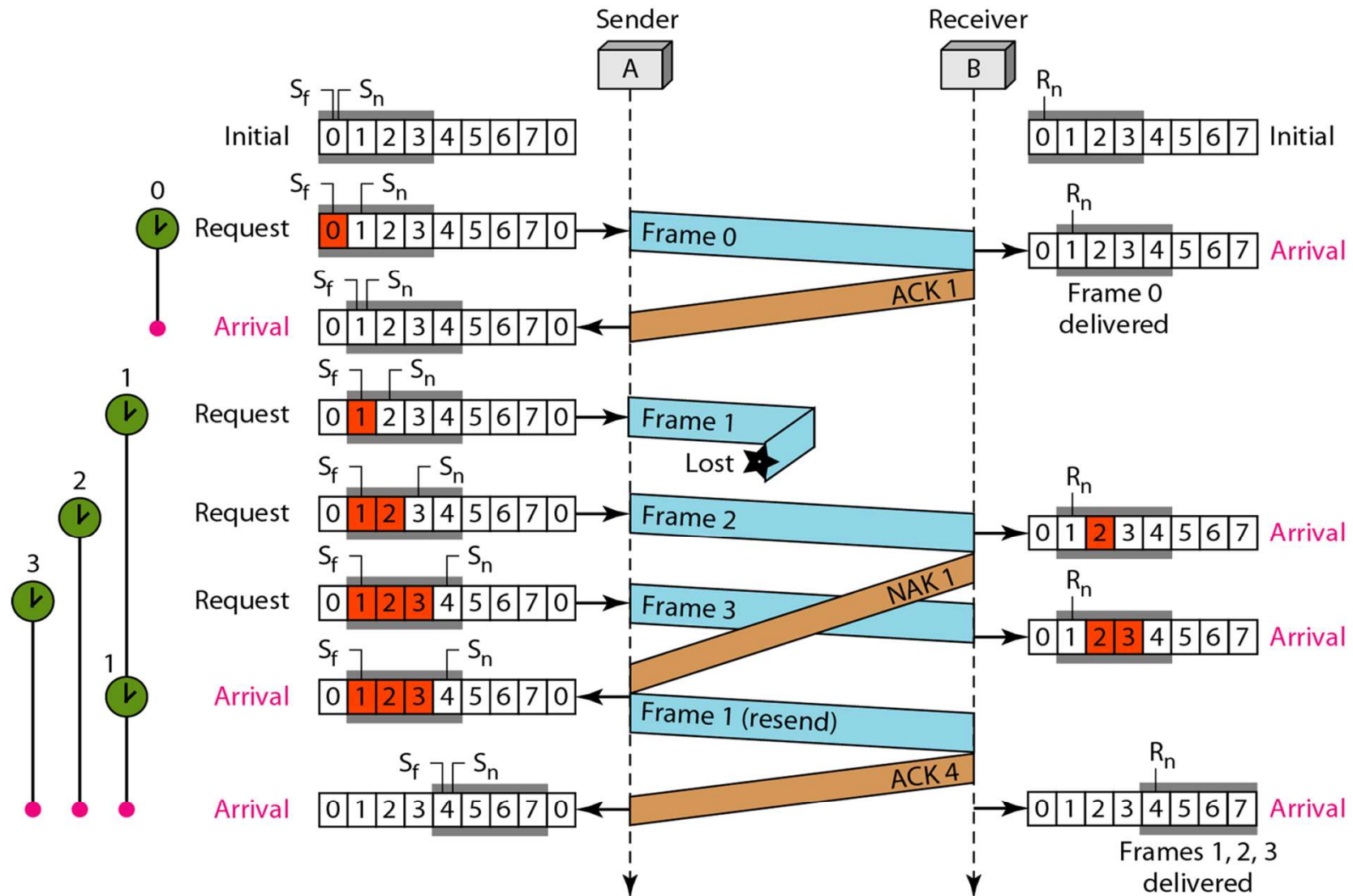


a. Window size = $2^m - 1$



b. Window size > $2^m - 1$

Selective repeat ARQ ex1



UDP

User Datagram Protocol – RFC 768

Fornece um meio para os usuários enviarem datagramas IP encapsulados sem que seja necessário estabelecer uma conexão.

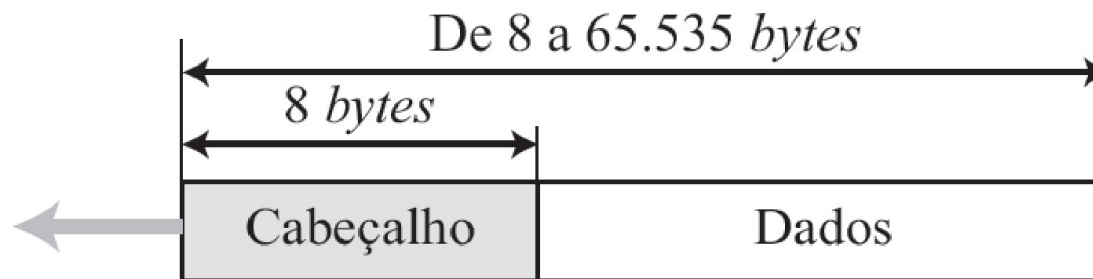
Transmite segmentos que consistem em um cabeçalho de 8 bytes, seguido da carga útil (dado do usuário).

O principal valor do UDP em relação ao IP bruto é a adição de portas (e sua associação a uma aplicação com o BIND). Sem os campos de portas, o transporte não saberia a quem entregar o pacote.

Não realiza controle de fluxo, controle de erros e retransmissão após recepção incorreta.

Muito útil para transmissão cliente/servidor para transporte de solicitações pequenas (a aplicação cliente pode implementar algum mecanismo de timeout para obter garantia de entrega).

Formato UDP

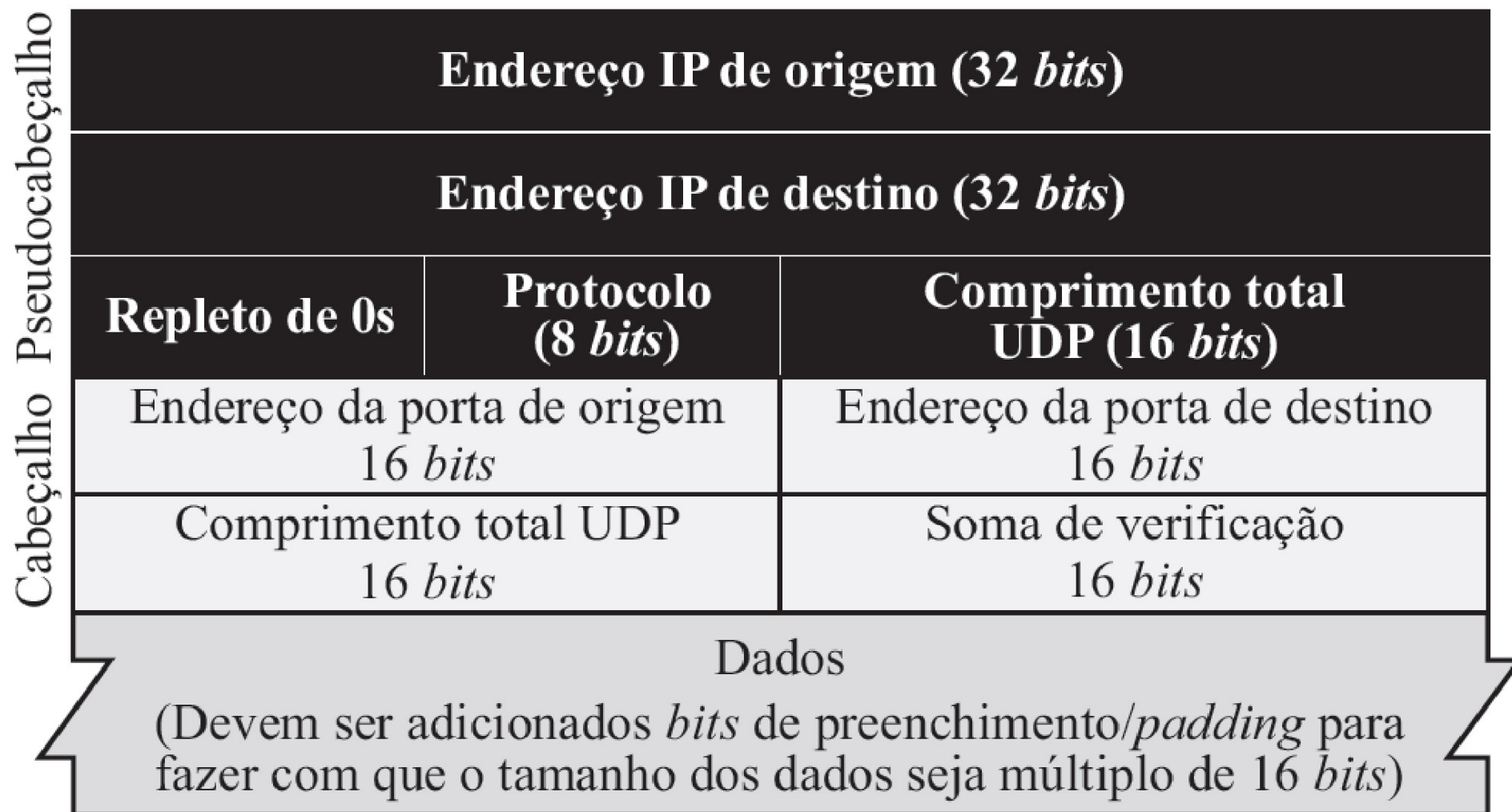


(a) Datagrama de usuário UDP

0	16	31
Número de porta de origem		Número de porta de destino
Comprimento total		Soma de verificação

(b) Formato do cabeçalho

Formato UDP



Portas UDP bem conhecidas

Porta	Protocolo	UDP	TCP	Descrição
7	<i>Echo</i>	✓		Ecoa de volta um datagrama recebido
9	<i>Discard</i>	✓		Descarta qualquer datagrama recebido
11	<i>Users</i>	✓	✓	Usuários ativos
13	<i>Daytime</i>	✓	✓	Retorna data e hora
17	<i>Quote</i>	✓	✓	Retorna um texto em ASCII
19	<i>Chargen</i>	✓	✓	Retorna uma sequência de caracteres
20, 21	FTP		✓	Protocolo de Transferência de Arquivos (File Transfer Protocol)
23	TELNET		✓	Terminal de Rede (Terminal Network)
25	SMTP		✓	Protocolo Simples de Transferência de Correio (Simple Mail Transfer Protocol)
53	DNS	✓	✓	Sistema de Nomes de Domínio (Domain Name System)
67	DHCP	✓	✓	Protocolo de Configuração Dinâmica de <i>Host</i> (Dynamic Host Configuration Protocol)
69	TFTP	✓		Protocolo Trivial de Transferência de Arquivos (Trivial File Transfer Protocol)
80	HTTP		✓	Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol)
111	RPC	✓	✓	Chamada de Procedimento Remoto (Remote Procedure Call)
123	NTP	✓	✓	Protocolo de Tempo para Redes (Network Time Protocol)
161, 162	SNMP		✓	Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (Simple Network Management Protocol)

UDP CheckSUM

153.18.8.105		
171.2.14.10		
All 0s	17	15

1087	13
15	All 0s

T	E	S	T
I	N	G	All 0s

10011001 00010010 → 153.18
 00001000 01101001 → 8.105
 10101011 00000010 → 171.2
 00001110 00001010 → 14.10
 00000000 00010001 → 0 and 17
 00000000 00001111 → 15
 00000100 00111111 → 1087
 00000000 00001101 → 13
 00000000 00001111 → 15
 00000000 00000000 → 0 (checksum)
 01010100 01000101 → T and E
 01010011 01010100 → S and T
 01001001 01001110 → I and N
 01000111 00000000 → G and 0 (padding)

10010110 11101011 → Sum
 01101001 00010100 → Checksum